

Contents

1 第一章：集合论与逻辑基础	4
1.1 1. ZFC 公理系统简介	4
1.1.1 基本集合论公理 (ZF 与 ZFC)	4
1.2 2. 集合的基本运算与笛卡尔积	5
1.2.1 定义 1.1 (集合族的交与并)	5
1.2.2 定义 1.2 (序对与笛卡尔积)	5
1.3 3. 映射与集合的势 (基数)	5
1.3.1 定义 1.3 (映射)	6
1.3.2 定理 1.1 (Cantor 定理)	6
1.4 4. 关系与偏序集	7
1.4.1 定义 1.4 (二元关系与偏序)	7
2 第二章：可数集与不可数集	8
2.1 1. 可数集的基本定义	8
2.1.1 定义 3.1 (有限、无穷与可数)	8
2.2 2. 可数集的等价刻画	8
2.2.1 定理 3.1 (可数集的等价条件)	8
2.3 3. 可数集的运算性质	9
2.3.1 定理 3.2 (可数集的封闭性)	9
2.4 4. 不可数集与 Cantor 对角线法则	10
2.4.1 定理 3.3 (Cantor 对角线法则)	10
2.5 5. Cantor 定理与基数理论	10
2.5.1 定理 3.4 (Cantor 定理)	11
2.5.2 5.1 基数与连续统假设 (Cardinality and Continuum Hypothesis)	11
3 第三章：函数与关系	12
3.1 1. 函数及其基本性质	12
3.1.1 定义 2.1 (函数/映射)	12
3.1.2 1.1 映射的分类	12
3.1.3 1.2 复合映射与恒等映射	12
3.2 2. 关系与等价类	12
3.2.1 定义 2.2 (二元关系)	12
3.2.2 2.1 等价关系	12
3.2.3 2.2 等价类与划分	13
3.3 3. 序关系 (Order Relations)	13
3.3.1 定义 2.3 (全序/线性序)	13
3.3.2 3.1 字典序 (Lexicographic Order)	13
3.4 4. 数学归纳法与有限集	13
3.4.1 4.1 数学归纳法 (Mathematical Induction)	13
3.4.2 4.2 有限集	13
3.5 5. 原像与连续性基础 (工具补充)	13
3.5.1 定义 2.4 (原像)	14
4 第四章：开集与拓扑结构	15
4.1 1. 度量空间中的开集与闭集	15
4.1.1 定义 4.1 (ϵ -球)	15
4.1.2 定义 4.2 (开集与闭集)	15
4.2 2. 连续性的拓扑刻画	16
4.2.1 定义 4.3 (映射的连续性)	16
4.3 3. 一般拓扑空间的公理化定义	16
4.3.1 定义 4.4 (拓扑与拓扑空间)	16
4.4 4. 拓扑的基 (Bases for a Topology)	16

4.4.1	定义 4.5 (拓扑的基)	17
4.4.2	定理 4.1 (基的判定准则)	17
5	第五章: 诱导拓扑与基本拓扑运算	18
5.1	1. 子空间拓扑 (Subspace Topology)	18
5.1.1	定义 5.1 (子空间拓扑 / 相对拓扑)	18
5.2	2. 乘积拓扑 (Product Topology)	18
5.2.1	2.1 乘积拓扑的基	18
5.2.2	定义 5.2 (乘积拓扑的自然基)	18
5.2.3	定义 5.3 (乘积拓扑)	19
5.2.4	2.2 利用原空间的基构造乘积拓扑	19
5.2.5	引理 5.1	19
5.2.6	2.3 子空间与乘积的相容性	19
5.2.7	定理 5.1 (交换律)	19
5.3	3. 集合的内部、闭包与边界	19
5.3.1	定义 5.4 (内部与闭包)	20
5.3.2	3.1 内部与闭包的对偶性质	20
5.3.3	定理 5.2 (基本性质与对偶关系)	20
5.3.4	3.2 边界 (Boundary / Frontier) (补充)	21
5.3.5	定义 5.5 (边界)	21
6	第六章: 闭包、连续性与同胚	22
6.1	1. 闭包与极限点 (Closure and Limit Points)	22
6.1.1	1.1 闭包的邻域判定	22
6.1.2	命题 6.1 (闭包的点集刻画)	22
6.1.3	1.2 极限点 (聚点)	22
6.1.4	定义 6.1 (极限点 / 聚点 Limit Point / Cluster Point)	22
6.2	2. 连续性 (Continuity)	23
6.2.1	定义 6.2 (连续映射)	23
6.2.2	引理 6.1 (连续性的等价刻画)	23
6.3	3. 同胚 (Homeomorphism)	23
6.3.1	定义 6.3 (同胚)	24
6.4	4. 无穷乘积: 箱拓扑与乘积拓扑 (Box vs Product Topology)	24
6.4.1	4.1 箱拓扑 (Box Topology)	24
6.4.2	定义 6.4 (箱拓扑)	24
6.4.3	4.2 乘积拓扑 (Product Topology)	24
6.4.4	定义 6.5 (乘积拓扑/Tychonoff 拓扑)	24
6.4.5	4.3 乘积拓扑的泛性质 (Universal Property)	25
6.4.6	命题 6.2	25
7	第七章: 乘积空间中的映射与连通性	26
7.1	1. 乘积空间中的连续映射与可度量化	26
7.1.1	1.1 映射入乘积空间的连续性	26
7.1.2	定理 7.1 (映射入乘积空间的连续性)	26
7.1.3	1.2 可度量化空间	26
7.1.4	定义 7.1 (可度量化空间 Metrizable Space)	27
7.2	2. 连通性的基本概念	27
7.2.1	定义 7.2 (分离与连通性)	27
7.3	3. 连通集的核心性质	27
7.3.1	3.1 连通集的并集	27
7.3.2	定理 7.2 (具有公共点的连通族之并是连通的)	27
7.3.3	3.2 连通集的闭包	28
7.3.4	定理 7.3 (连通集的闭包依然连通)	28
7.3.5	3.3 连续映射保持连通性	28

7.3.6	定理 7.4 (连续映射保持连通性)	28
7.3.7	3.4 乘积空间的连通性	29
7.3.8	定理 7.5	29
7.4	4. 道路连通性 (Path Connectedness)	29
7.4.1	定义 7.3 (道路与道路连通)	29
7.4.2	定理 7.6	29
7.5	5. 连通分支 (Connected Components)	30
7.5.1	定义 7.4 (连通分支)	30
7.6	6. 利用连通性区分拓扑空间	30
8	习题一 (Homework 01 & 02)	31
8.1	问题 1	31
8.1.1	解答	31
8.2	问题 2	31
8.2.1	解答	31
8.3	问题 3	32
8.3.1	解答	32
8.4	问题 4	33
8.4.1	解答	33
8.5	问题 5	33
8.5.1	解答	34
8.6	问题 6	34
8.6.1	解答	34
8.6.2	定义 0.1 (伪度量空间 Pseudo-metric space)	35
8.7	问题 7	35
8.7.1	解答	35
8.8	问题 8	36
8.8.1	解答	36
8.9	问题 9	37
8.9.1	解答	37
9	习题二 (Homework 03 & 04)	38
9.1	问题 1	38
9.1.1	解答	38
9.2	问题 2	38
9.2.1	解答	39
9.3	问题 3	39
9.3.1	解答	39
9.4	问题 4	39
9.4.1	解答	40
9.5	问题 5	40
9.5.1	解答	40
9.6	问题 6	41
9.6.1	解答	41
9.7	问题 7	41
9.7.1	解答	41
9.8	问题 8	42
9.8.1	解答	42
9.9	问题 9	42
9.9.1	解答	43
9.10	问题 10	43
9.10.1	解答	43
10	习题三 (Homework 05 & 06)	44

10.1 问题 1	44
10.1.1 解答	44
10.2 问题 2	45
10.2.1 解答	45
10.3 问题 3	45
10.3.1 解答	45
10.4 问题 4	46
10.4.1 解答	46
10.5 问题 5	47
10.5.1 解答	47
10.6 问题 6	47
10.6.1 解答	48
10.7 问题 7	48
10.7.1 解答	48
10.8 问题 8	49
10.8.1 解答	49
10.9 问题 9	49
10.9.1 解答	50
10.10 问题 10	50
10.10.1 解答	50

1 第一章：集合论与逻辑基础

在深入学习点集拓扑之前，我们需要建立严密的集合论基础。本章将从 ZFC 公理系统出发，回顾集合的基本运算、映射的概念，并重点探讨集合的势（基数）以及著名的 Cantor 定理，最后简要介绍关系与偏序。

1.1 1. ZFC 公理系统简介

现代数学广泛采用 ZF (Zermelo-Fraenkel) 或 ZFC（附加选择公理）作为集合论的公理化基础。该理论建立在逻辑符号（如 $\forall, \wedge, \neg, \exists$ ）和关系符号（如 $\in, =$ ）之上。

1.1.1 基本集合论公理 (ZF 与 ZFC)

以下是构建 ZF 公理系统的 9 条基本公理（加入第 10 条即为 ZFC）：

- 1. 外延公理 (Extensionality): 两个集合相等，当且仅当它们包含相同的元素。

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

- 2. 空集公理 (Empty set): 存在一个不包含任何元素的集合，记为 $\emptyset$ 。

$$\exists A \forall x (x \notin A)$$

- 3. 配对公理 (Pairing): 给定任意两个集合 A 和 B ，存在一个集合其元素恰好为 A 和 B 。即可以得到 $\{A, B\}$ 。
- 4. 并集公理 (Union): 给定任意集合族 A ，存在一个集合包含了 A 中所有元素的元素。记为 $\cup A$ 。例如，若 $A = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ ，则 $\cup A = \{1, 2, 3\}$ 。
- 5. 子集公理 / 分离公理 (Subset / Separation): 给定集合 A 和一个性质（公式） $\varphi(x)$ ，可以构造一个包含 A 中所有满足 $\varphi(x)$ 的元素的集合。即可以得到 $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ 。

- **6. 幂集公理 (Power set):** 对于任意集合 A , 存在一个集合包含了 A 的所有子集。该集合称为 A 的幂集, 记为 $P(A)$ 或 2^A 。
- **7. 无穷公理 (Infinity):** 存在一个包含空集, 且对其元素进行后继运算封闭的归纳集。即存在无限集。

$$\exists I(\emptyset \in I \wedge \forall x \in I(x \cup \{x\} \in I))$$

- **8. 替换公理 (Replacement):** 如果一个类函数的定义域是一个集合, 那么它的值域也是一个集合。即对于 A 中的每个元素 x , 若有唯一的 y 使得 $\varphi(x, y)$ 成立, 则所有这样的 y 构成一个集合。
- **9. 正则公理 / 基础公理 (Regularity / Foundation):** 任何非空集合 A 都包含一个与 A 不交的元素。即:

$$\forall A \neq \emptyset, \exists x \in A \text{ s.t. } x \cap A = \emptyset$$

- **10. 选择公理 (Axiom of Choice, AC):** 对于任意由非空且互不相交的集合组成的族, 存在一个“选择函数”, 能够从族中的每个集合里恰好挑出一个元素。加上此公理构成的系统称为 ZFC。

1.2 2. 集合的基本运算与笛卡尔积

在拓扑学中, 我们经常需要处理一族集合 (集合族) 的交与并。

1.2.1 定义 1.1 (集合族的交与并)

设 $\mathcal{F}$ 为任意集合族 (即其元素本身也是集合), 定义 $\mathcal{F}$ 中所有元素的并集与交集如下:

- **并集:**

$$\cup \mathcal{F} = \{x \mid \exists A \in \mathcal{F} \text{ s.t. } x \in A\}$$

- 若 $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 则 $\cup \mathcal{F} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 。
- **交集:** 对于非空集合族 $\mathcal{F}$:

$$\cap \mathcal{F} = \{x \mid \forall A \in \mathcal{F}, x \in A\}$$

- 若 $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 则 $\cap \mathcal{F} = \bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

1.2.2 定义 1.2 (序对与笛卡尔积)

- **有序对 (Ordered Pair):** 由两个元素 a 和 b 组成的序列称为有序对, 记作 (a, b) 。其基本性质为:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d$$

- **笛卡尔积 (Cartesian Product):** 两个集合 A 和 B 的笛卡尔积定义为所有可能的有序对构成的集合:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

1.3 3. 映射与集合的势 (基数)

映射是连接不同集合结构的核心工具, 而“势”则推广了有限集中“元素个数”的概念。

1.3.1 定义 1.3 (映射)

给定集合 A 和 B 。映射 (Mapping) f 是 $A \times B$ 的一个子集, 满足: 对于任意的 $a \in A$, 存在唯一的 $b \in B$, 使得 $(a, b) \in f$ 。

- 通常记作 $f: A \rightarrow B$ 。
- 这个唯一的 b 称为 a 在 f 下的像, 记为 $b = f(a)$ 。
- 对于子集 $A_0 \subseteq A$, 其像 (Image) 定义为:

$$f(A_0) = \{f(a) \mid a \in A_0\} \subseteq B$$

- 对于子集 $U \subseteq B$, 其原像 (Preimage) 定义为:

$$f^{-1}(U) = \{a \in A \mid f(a) \in U\} \subseteq A$$

集合的势用于刻画集合的大小。若集合 A 和 B 之间存在一个双射 (既是单射又是满射的一一对应), 则称 A 与 B 等势 (或称拥有相同的基数), 记为 $|A| = |B|$ 或 $A \sim B$ 。

- 实例: 实数集 $\mathbb{R}$ 和自然数集的幂集 $P(\mathbb{N})$ 存在一一对应关系, 即 $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$ 。

关于集合的势, 集合论中最著名的结论之一是 Cantor 定理, 它指出了任何集合的幂集必定“严格大于”原集合。

1.3.2 定理 1.1 (Cantor 定理)

对于任意集合 A , 不存在从 A 到其幂集 $P(A)$ 的满射。

换言之, 集合 A 的势严格小于其幂集 $P(A)$ 的势, 即 $|A| < |P(A)|$ 。

??? proof “Cantor 定理的证明 (对角线法)”

采用反证法。

假设存在一个从 A 到 $P(A)$ 的满射映射 $\phi: A \rightarrow P(A)$ 。这意味着, 对于 $P(A)$ 中的每一个元素 (即 A 的每一个子集), 都能在 A 中找到至少一个原像。

现在, 我们构造一个特殊的集合 $B \subseteq A$:

$$B = \{a \in A \mid a \notin \phi(a)\}$$

由于 B 的元素都取自 A , 显然 B 是 A 的一个子集, 即 $B \in P(A)$ 。

因为 ϕ 是满射, 所以必定存在某个元素 $a_0 \in A$, 使得它的像恰好是集合 B 。即:

$$\phi(a_0) = B$$

接下来, 我们讨论元素 a_0 是否属于集合 B 。只有以下两种可能:

- 情形 1: 假设 $a_0 \in B$

根据集合 B 的定义, 如果 $a_0 \in B$, 则必须满足 $a_0 \notin \phi(a_0)$ 。但我们已知 $\phi(a_0) = B$, 这就意味着 $a_0 \notin B$ 。这导致了矛盾 ($a_0 \in B \Rightarrow a_0 \notin B$)。

- 情形 2: 假设 $a_0 \notin B$

既然 $a_0 \notin B$, 且 $B = \phi(a_0)$, 这就意味着 $a_0 \notin \phi(a_0)$ 。然而, 根据集合 B 的构造条件, 所有满足 $x \notin \phi(x)$ 的元素 x 都应该被包含在 B 中。因此, 必须有 $a_0 \in B$ 。这同样导致了矛盾 ($a_0 \notin B \Rightarrow a_0 \in B$)。

综上所述, 无论哪种情况都会导致不可调和的逻辑矛盾。因此, 最初的假设——“存在从 A 到 $P(A)$ 的满射”是错误的。定理得证。□

1.4 4. 关系与偏序集

除了映射, 集合上的二元关系也是构建复杂数学结构 (如偏序和等价关系) 的基石。

1.4.1 定义 1.4 (二元关系与偏序)

- **关系 (Relation)**: 设 X 为一个集合。 X 上的一个二元关系 R 是笛卡尔积 $X \times X$ 的一个子集, 即 $R \subseteq X \times X$ 。若 $(a, b) \in R$, 我们通常记作 aRb 。
- **偏序关系 (Partial Order)**: 设 $\leq$ 为 X 上的二元关系。如果 $\leq$ 满足以下三个性质, 则称其为 X 上的偏序:
 - (1) **自反性**: 对任意 $a \in X$, 有 $a \leq a$ 。
 - (2) **反对称性**: 对任意 $a, b \in X$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则必然有 $a = b$ 。
 - (3) **传递性**: 对任意 $a, b, c \in X$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则必然有 $a \leq c$ 。

赋予了偏序关系的集合 $(X, \leq)$ 称为**偏序集 (Partially Ordered Set)**。

2 第二章：可数集与不可数集

在集合论与拓扑学中，区分无穷集合的大小（即“基数”或“势”）是极为重要的。并非所有的“无穷”都是相等的，本章将严格定义可数性，探讨可数集的运算性质，并通过 Cantor 对角线法则揭示不可数集的存在性，最终引出基数与连续统假设。

2.1 1. 可数集的基本定义

首先，我们需要严格定义集合的“大小”类别，特别是对无穷集合进行分类。

2.1.1 定义 3.1 (有限、无穷与可数)

- **有限集 (Finite Set)**: 若集合 S 是空集 $\emptyset$ ，或存在自然数 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ 以及双射 $f: S \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ ，则称 S 为有限集。
- **无穷集 (Infinite Set)**: 若集合 S 不是有限集，则称其为无穷集。
- **可数无穷集 (Countably Infinite Set)**: 若存在一个双射 $f: S \rightarrow \mathbb{N}$ (其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集)，则称 S 为可数无穷集。
- **可数集 (Countable Set)**: 如果一个集合是有限的，或者它是可数无穷的，我们统称其为**可数集**。

作为最基本的例子，整数集 $\mathbb{Z}$ 是可数无穷集。我们可以显式地构造一个从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 如下：

$$f(n) = \begin{cases} 2n, & \text{若 } n > 0 \\ -2n + 1, & \text{若 } n \leq 0 \end{cases}$$

该映射将整数序列 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ 一一对应到自然数序列 $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 上。

2.2 2. 可数集的等价刻画

为了在实际应用中更方便地判断一个集合是否可数，我们有以下等价条件。

2.2.1 定理 3.1 (可数集的等价条件)

设 B 为任意非空集合，则以下三个命题是等价的 (TFAE)：

- (1) B 是可数集。
- (2) 存在从自然数集 $\mathbb{N}$ 到 B 的满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$ 。
- (3) 存在从 B 到自然数集 $\mathbb{N}$ 的单射 $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 。

??? proof “定理 3.1 的证明”

(1) $\implies$ (2): 若 B 是可数的，它要么是有限的，要么是可数无穷的。若 B 是可数无穷的，由定义存在双射 $h: B \rightarrow \mathbb{N}$ ，其逆映射 $h^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow B$ 显然是满射。若 B 是有限的，设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ 。我们可以构造满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$ 如下：

$$f(n) = \begin{cases} b_n, & \text{若 } n \leq k \\ b_k, & \text{若 } n > k \end{cases}$$

(2) $\implies$ (3): 已知存在满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$ 。对于每一个 $b \in B$, 其原像集 $f^{-1}(\{b\}) \subseteq \mathbb{N}$ 必定是非空的。根据自然数集的良好序原理 (Well-Ordering Principle), 非空自然数子集必定存在最小元素。因此, 我们可以定义映射 $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 为:

$$g(b) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = b\}$$

若 $b_1 \neq b_2$, 由于函数 f 的单值性, 对应的最小原像必定不同, 因此 g 是一个单射。

(3) $\implies$ (1): 已知存在单射 $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 。这意味着 g 是 B 到其像集 $S = g(B) \subseteq \mathbb{N}$ 的双射。因此, 只需证明自然数集的任意子集 $S \subseteq \mathbb{N}$ 必定是可数集。

假设 S 不是有限集。我们希望构造一个双射 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$ 。利用良序原理进行递归定义:

令 $S_0 = S$ 。

定义 $\varphi(0) = \min S_0$ 。

对于 $i \geq 1$, 令 $S_i = S \setminus \{\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(i-1)\}$ 。

由于 S 是无穷集, S_i 永远非空。定义 $\varphi(i) = \min S_i$ 。

显然, 这样构造出的 φ 将 $\mathbb{N}$ 一一对应地映射到了 S 上, 因此 S 是可数无穷集。□

2.3 3. 可数集的运算性质

可数集在基本集合运算 (如取子集、有限笛卡尔积、可数并集) 下具有极强的封闭性。

2.3.1 定理 3.2 (可数集的封闭性)

- (i) 可数集的任意子集依然是可数集。
- (ii) 可数个可数集的并集依然是可数集。
- (iii) 有限个可数集的笛卡尔积依然是可数集。

??? proof “运算性质的证明”

(i) 的证明: 设 A 是可数集, $S \subseteq A$ 。由于 A 可数, 存在单射 $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ 。将 g 限制在 S 上, 得到 $g|_S: S \rightarrow \mathbb{N}$, 这显然也是单射。由定理 3.1 可知 S 可数。

(ii) 的证明: 设 I 为可数指标集, 且对每个 $i \in I$, A_i 均为可数集。我们需要证明 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 是可数集。由于 I 可数, 存在满射 $g: \mathbb{N} \rightarrow I$ 。对于每一个 $i \in I$, 由于 A_i 可数, 存在满射 $f_i: \mathbb{N} \rightarrow A_i$ 。定义一个新的映射 $\Phi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ 如下:

$$\Phi(m, n) = f_{g(m)}(n)$$

显然, 由于 g 遍历了所有指标, 且 $f_{g(m)}$ 遍历了集合中的所有元素, Φ 必定是一个满射。只要我们能证明 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数的 (存在从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的满射), 复合映射即证明了并集的可数性。

引理: $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数的。构造映射 $H: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 定义为:

$$H(m, n) = 2^m \cdot 3^n$$

由算术基本定理 (素数分解的唯一性), 若 $(m, n) \neq (m', n')$, 则 $2^m \cdot 3^n \neq 2^{m'} \cdot 3^{n'}$ 。因此 H 是单射。由定理 3.1 知 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数。这就完成了 (ii) 的证明。

(iii) 的证明：通过归纳法，只需证明两个可数集 A, B 的笛卡尔积 $A \times B$ 是可数集即可。已知存在满射 $f_A : \mathbb{N} \rightarrow A$ 和 $f_B : \mathbb{N} \rightarrow B$ 。构造映射 $F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow A \times B$ 为 $F(m, n) = (f_A(m), f_B(n))$ 。这显然是满射。因为 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数，故 $A \times B$ 也是可数的。□

典型应用：正有理数集 $\mathbb{Q}^+$ 是可数的。因为我们可以构造一个满射 $f : \mathbb{N}_{\geq 1} \times \mathbb{N}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ ，定义为 $(a, b) \mapsto \frac{a}{b}$ 。由于 $\mathbb{Q}^+$ 是可数的，推而广之，整个有理数集 $\mathbb{Q}$ 也是可数的。

2.4 4. 不可数集与 Cantor 对角线法则

并非所有的无穷集都是可数的。无穷个可数集的笛卡尔积通常会导致“不可数”的爆发。

考察集合 $S = \{0, 1\}$ ，定义 $S^{\mathbb{N}}$ 为所有从 $\mathbb{N}$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数的集合，等价于所有由 0 和 1 构成的无穷序列的集合。

2.4.1 定理 3.3 (Cantor 对角线法则)

无穷序列空间 $S^{\mathbb{N}} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 是不可数集。

??? proof “Cantor 对角线法则的证明”

采用反证法。假设 $S^{\mathbb{N}}$ 是可数的。那么存在一个双射 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S^{\mathbb{N}}$ 。这意味着我们可以将所有由 0 和 1 构成的无穷序列排成一个列表：

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= (x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots) \\ \varphi(2) &= (x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots) \\ \varphi(3) &= (x_{31}, x_{32}, x_{33}, \dots) \\ &\dots\end{aligned}$$

其中所有的 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 。

现在，我们构造一个新的序列 $y = (y_1, y_2, y_3, \dots) \in S^{\mathbb{N}}$ ，使得 y 不在上述任何一个位置上。构造规则如下（即针对对角线元素取反）：

$$y_i = 1 - x_{ii} = \begin{cases} 0, & \text{若 } x_{ii} = 1 \\ 1, & \text{若 } x_{ii} = 0 \end{cases}$$

由于 y 是由 0 和 1 构成的无穷序列，必然有 $y \in S^{\mathbb{N}}$ 。但是，对于任意的整数 $n \in \mathbb{N}$ ，序列 y 与序列 $\varphi(n)$ 在第 n 个位置上的元素是不一样的（因为 $y_n = 1 - x_{nn} \neq x_{nn}$ ）。

这意味着 $y \neq \varphi(n)$ 对一切 n 恒成立。这就打破了 φ 是满射的假设。矛盾！因此， $S^{\mathbb{N}}$ 必定是不可数的。□

注记：通过二进制展开可以建立 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 到实数区间 $[0, 1]$ 的映射，从而严格证明了实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数集。

2.5 5. Cantor 定理与基数理论

进一步抽象，我们可以比较任意集合与其幂集（所有子集构成的集合）之间的大小。对于集合 A ，其幂集记为 $\mathcal{P}(A)$ 。对于自然数集，不难发现 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 之间存在一一对应关系（通过特征函数）。

2.5.1 定理 3.4 (Cantor 定理)

对于任意集合 A ，不存在从 A 到其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的满射，同时也就不存在从 $\mathcal{P}(A)$ 到 A 的单射。

??? proof “Cantor 定理的证明”

采用反证法。假设存在满射 $g: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 。对于任意元素 $a \in A$ ， $g(a)$ 是 $\mathcal{P}(A)$ 中的一个元素，即 A 的一个子集。我们构造一个“病态”的集合 B ：

$$B = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}$$

显然 $B \subseteq A$ ，所以 $B \in \mathcal{P}(A)$ 。由于 g 是满射，必然存在某个元素 $b \in A$ 使得 $g(b) = B$ 。

现在我们提出一个问题：元素 b 是否属于集合 B ？

- 若 $b \in B$ ：根据 B 的定义，必须有 $b \notin g(b)$ 。但 $g(b) = B$ ，即 $b \notin B$ ，矛盾！
- 若 $b \notin B$ ：即 $b \notin g(b)$ 。同样根据 B 的定义，满足此条件的元素必在 B 中，即 $b \in B$ ，矛盾！

无论哪种情况都会导致逻辑崩溃（这类似于罗素悖论的构造）。因此，不存在这样的满射。□

2.5.2 5.1 基数与连续统假设 (Cardinality and Continuum Hypothesis)

基于单射与双射，我们定义集合的**基数 (Cardinality)** 关系：

- **相等**：若存在双射 $A \rightarrow B$ ，记作 $\text{Card}(A) = \text{Card}(B)$ 或 $|A| = |B|$ 。
- **严格小于**：若存在单射 $A \rightarrow B$ ，且不存在双射 $A \rightarrow B$ ，记作 $\text{Card}(A) < \text{Card}(B)$ 。

我们用 $\aleph_0$ （阿列夫零）表示可数无穷集的基数（即 $\text{Card}(\mathbb{N})$ ）。由 Cantor 定理，我们可以构造出无穷尽的、越来越大的基数序列：

$$\aleph_0 = \text{Card}(\mathbb{N}) < \text{Card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) < \text{Card}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) < \dots$$

其中实数集的基数被称为**连续统基数 $\mathfrak{c}$** ，并且已知 $\mathfrak{c} = \text{Card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) = 2^{\aleph_0}$ 。因此 $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$ 。

连续统假设 (Continuum Hypothesis, CH)：Cantor 提出了一个著名的问题：是否存在一个集合 X ，它的基数严格介于自然数集和实数集之间？即是否存在 X 满足：

$$\aleph_0 < \text{Card}(X) < 2^{\aleph_0}$$

连续统假设猜想“不存在这样的集合”。现代集合论已证明，连续统假设在标准 ZFC 公理系统中既不能被证明，也不能被证伪（即它是独立于 ZFC 系统的）。

3 第三章：函数与关系

在点集拓扑的研究中，集合之间的映射（函数）以及集合内部的结构（关系）是基础语言。本章将严格定义函数、等价关系以及序关系，这些工具将用于后续构造拓扑空间、商空间以及序拓扑。

3.1 1. 函数及其基本性质

函数（映射）在集合论中被视为笛卡尔积的一个特定子集，具有唯一性的特征。

3.1.1 定义 2.1 (函数/映射)

设 A, B 是两个集合。从 A 到 B 的一个函数 f 是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集 S_f ，满足：对于每一个 $a \in A$ ，存在唯一的 $b \in B$ 使得 $(a, b) \in S_f$ 。

- 记号：若 $(a, b) \in S_f$ ，则记作 $b = f(a)$ 。映射本身记为 $f : A \rightarrow B$ 。
- 定义域 (Domain)：记作 $D(f) = A$ 。
- 像 (Image)：记作 $I(f) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$ 。

3.1.2 1.1 映射的分类

根据映射对元素的覆盖和区分情况，分为以下三类：

- 单射 (Injective / One-to-one)：若对于任意 $a, a' \in A$ ，当 $a \neq a'$ 时必有 $f(a) \neq f(a')$ 。
- 满射 (Surjective / Onto)：若 $f(A) = B$ ，即对于任意 $b \in B$ ，均存在 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。
- 双射 (Bijective)：既是单射又是满射的映射。

3.1.3 1.2 复合映射与恒等映射

对于集合 A 到自身的双射，我们有以下性质：

- 恒等映射：定义 $id_A : A \rightarrow A$ 为 $id_A(a) = a$ 。
- 复合运算：若 $f : A \rightarrow B$ 且 $g : B \rightarrow C$ ，则复合映射 $g \circ f : A \rightarrow C$ 定义为：

$$(g \circ f)(a) = g(f(a))$$

3.2 2. 关系与等价类

二元关系描述了集合内部元素之间的联系，其中等价关系是构造商空间的核心。

3.2.1 定义 2.2 (二元关系)

集合 A 上的一个二元关系 R 是笛卡尔积 $A \times A$ 的一个子集。若 $(x, y) \in R$ ，记作 xRy 或 $x \sim y$ 。

3.2.2 2.1 等价关系

若关系 R 满足以下三个性质，则称为等价关系：

- 自反性 (Reflexive)：对所有 $x \in A$ ，有 $(x, x) \in R$ 。
- 对称性 (Symmetric)：若 $(x, y) \in R$ ，则 $(y, x) \in R$ 。

- **传递性 (Transitive)**: 若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$, 则 $(x, z) \in R$ 。

3.2.3 2.2 等价类与划分

- **等价类**: 由所有与 a 具有等价关系 $\sim$ 的元素构成的集合, 记为:

$$[a] = \{a' \in A \mid a' \sim a\}$$

- **划分性质**: 任意两个等价类要么相等, 要么不相交。所有等价类的并集等于全空间 A 。

$$A = \bigcup_{a \in A} [a]$$

3.3 3. 序关系 (Order Relations)

序关系为集合引入了方向性, 是定义序拓扑的基础。

3.3.1 定义 2.3 (全序/线性序)

集合 A 上的一个全序关系 L 是满足以下条件的子集 $L \subseteq A \times A$:

- (1) 自反性: $(x, x) \in L$ 。
- (2) 传递性: 若 $(x, y) \in L, (y, z) \in L$, 则 $(x, z) \in L$ 。
- (3) 可比性 (三歧性): 对任意 $x, y \in A$, 必有 $(x, y) \in L$ 或 $(y, x) \in L$ 成立。

3.3.2 3.1 字典序 (Lexicographic Order)

设 $(A, <_A)$ 和 $(B, <_B)$ 是全序集, 在 $A \times B$ 上可以定义**字典序** $<$: $(a, b) < (a', b')$ 当且仅当:

$$a <_A a' \quad \text{或} \quad (a = a' \text{ 且 } b <_B b')$$

3.4 4. 数学归纳法与有限集

3.4.1 4.1 数学归纳法 (Mathematical Induction)

设 $P(x)$ 是关于自然数 $x \in \mathbb{N}_{\geq a}$ 的性质。若满足:

- (1) $P(a)$ 成立;
- (2) 假设 $P(y)$ 对于 $a \leq y \leq n$ 成立, 可以推导出 $P(n+1)$ 成立;

则对于所有 $x \geq a$, $P(x)$ 均成立。

3.4.2 4.2 有限集

- **定义**: 集合 A 称为**有限集**, 如果 $A = \emptyset$, 或者存在一个双射 $f: A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 。
 - **大小**: 若上述 n 存在, 则称集合 A 的大小 (势) 为 n 。
-

3.5 5. 原像与连续性基础 (工具补充)

在拓扑学中, 我们更关心子集的“拉回”性质。

3.5.1 定义 2.4 (原像)

对于映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 Y 的子集 V , 定义 V 的原像为:

$$f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\}$$

原像对集合运算具有良好的保持性:

- 并集保持: $f^{-1}(\bigcup V_\alpha) = \bigcup f^{-1}(V_\alpha)$
- 交集保持: $f^{-1}(\bigcap V_\alpha) = \bigcap f^{-1}(V_\alpha)$

这解释了为什么拓扑的连续性通常通过“开集的原像仍是开集”来定义。

4 第四章：开集与拓扑结构

在前面的章节中，我们探讨了集合、映射以及距离空间的基本性质。本章将在此基础上，从度量空间中的开集出发，逐步剥离距离的概念，建立起一般拓扑空间的公理化体系，并重点讨论连续性的拓扑刻画以及拓扑基的构造方法。

4.1 1. 度量空间中的开集与闭集

在度量空间（或距离空间）中，一切拓扑性质的基础是“球”的概念。

4.1.1 定义 4.1 (ϵ -球)

设 (S, d) 为一个度量空间，对于任意的 $x \in S$ 以及实数 $\epsilon > 0$ ，以 x 为中心、 ϵ 为半径的 ϵ -球定义为：

$$B(x, \epsilon) = \{y \in S \mid d(y, x) < \epsilon\}$$

基于 ϵ -球，我们可以严格定义开集与闭集：

4.1.2 定义 4.2 (开集与闭集)

- **开集 (Open Set)**: 称集合 $P \subseteq S$ 是开集，如果对于 P 中的任意点 $x \in P$ ，都存在一个常数 $\epsilon > 0$ ，使得 $B(x, \epsilon) \subseteq P$ 。
- **闭集 (Closed Set)**: 称集合 $C \subseteq S$ 是闭集，如果其补集 $S \setminus C$ 是开集。

基本例子与性质：

- 全空间 S 和空集 $\emptyset$ 既是开集也是闭集。
- **任意并集**: 如果族 $\{A_i\}_{i \in I}$ 中的每一个 A_i 都是开集，那么它们的并集 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 也是开集。
- **有限交集**: 有限多个开集的交集必然是开集。

??? proof “证明：有限个开集的交集是开集”

我们只需证明两个开集的交集是开集，然后通过数学归纳法即可推广到有限个的情况。设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是有限个开集。

考虑它们的交集 $\bigcap_{i=1}^k A_i$ 。如果该交集为空集 $\emptyset$ ，由于空集是开集，结论自然成立。

如果交集非空，任取一点 $x \in \bigcap_{i=1}^k A_i$ 。

这意味着对于每一个 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ，都有 $x \in A_i$ 。

因为每个 A_i 都是开集，根据开集的定义，必定存在对应的 $\epsilon_i > 0$ ，使得 $B(x, \epsilon_i) \subseteq A_i$ 。

我们只需取这些半径中的最小值：

$$\epsilon = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k\}$$

由于集合是有限的， ϵ 必定是一个严格大于 0 的实数。此时，对于所有的 i ，都有 $B(x, \epsilon) \subseteq B(x, \epsilon_i) \subseteq A_i$ 。

因此， $B(x, \epsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^k A_i$ 。这证明了交集中的任意一点都包含一个完全落在交集内的 ϵ -球，故有限交集是开集。□

4.2 2. 连续性的拓扑刻画

在微积分中, 连续性通常通过 $\epsilon - \delta$ 语言来描述。在更一般的空间中, 我们可以用开集来完全等价地刻画连续性。

4.2.1 定义 4.3 (映射的连续性)

设 $f: S \rightarrow M$ 是两个空间之间的映射。

- **在某一点的局部连续性:** 称映射 f 在点 $x_0 \in S$ 处是连续的, 如果对于伴域 M 中任意一个包含像点 $f(x_0)$ 的开集 V (即 $f(x_0) \in V$), 都存在定义域 S 中的一个开集 U , 满足 $x_0 \in U \subseteq f^{-1}(V)$ 。
 - **全局连续性:** 称映射 f 在整个 S 上是连续的, 当且仅当它在 S 中的每一个点都连续。等价地, f 是连续的, 当且仅当对于 M 中的任意开集 V , 其原像 $f^{-1}(V)$ 必定是 S 中的开集。
-

4.3 3. 一般拓扑空间的公理化定义

一旦我们将连续性的定义完全建立在开集之上, 距离 d 就不再是必需的了。我们可以直接公理化“开集”的概念, 从而定义一般拓扑空间。

4.3.1 定义 4.4 (拓扑与拓扑空间)

设 X 是一个非空集合。 X 上的一个**拓扑 (Topology)** τ 是幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的一个子族 (即 τ 包含 X 的部分子集), 并且满足以下三条公理:

- (1) **全空间** X 和**空集** $\emptyset$ 属于 τ 。即 $\emptyset, X \in \tau$ 。
- (2) **任意并封闭:** 如果 $\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$, 那么它们的任意并集也属于 τ 。即 $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$ 。
- (3) **有限交封闭:** 如果 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \tau$, 那么它们的有限交集也属于 τ 。即 $\bigcap_{i=1}^k A_i \in \tau$ 。

赋予了拓扑 τ 的集合 X 被称为**拓扑空间** (X, τ) 。拓扑 τ 中的元素被称为 X 关于该拓扑的**开集 (Open Sets)**。

如果一个子集 $S \subseteq X$ 的补集 $X \setminus S$ 是开集 (即属于 τ), 那么称 S 为**闭集 (Closed Set)**。

例子: 设集合 $X = \{a, b\}$, 可以定义一个拓扑 $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ 。在这个拓扑空间中, $\{a\}$ 是开集, 相应的补集 $\{b\}$ 则是闭集。

闭集具有与开集对偶的性质:

- $\emptyset$ 和 X 都是闭集。
 - 任意多个闭集的交集 $\bigcap_{i \in I} C_i$ 仍然是闭集。
 - 有限多个闭集的并集 $\bigcup_{i=1}^k C_i$ 仍然是闭集。
-

4.4 4. 拓扑的基 (Bases for a Topology)

为了描述一个拓扑 τ , 我们往往不需要列出其中所有的开集, 而是可以通过一个更小的集合族——**拓扑基 (Base)** 来生成整个拓扑。

4.4.1 定义 4.5 (拓扑的基)

设 (X, τ) 为一个拓扑空间。一个开集族 $\mathcal{B} \subseteq \tau$ 被称为拓扑 τ 的**基 (Base)**，如果对于 τ 中的任意开集 S ，以及 S 中的任意点 $x \in S$ ，都存在一个基元素 $B \in \mathcal{B}$ ，满足：

$$x \in B \subseteq S$$

由此可知，拓扑 τ 中的每一个开集 S 都可以表示为某些基元素的并集，即 $S = \bigcup_{i \in I} B_i$ 。

并非任意的集合族都能成为某个拓扑的基。下面的定理给出了判断条件：

4.4.2 定理 4.1 (基的判定准则)

设 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是集合 X 的一个子集族。那么 $\mathcal{B}$ 能够成为 X 上某个拓扑的基，当且仅当它满足以下两个条件：

- (1) **覆盖性**：基元素的并集必须覆盖整个空间 X 。即：

$$X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$$

- (2) **内部相容性**：如果选取两个基元素 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ ，并且取其交集中的任意一点 $x \in B_1 \cap B_2$ ，则必定存在第三个基元素 $B_3 \in \mathcal{B}$ ，使得：

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$$

如果一个集合族 $\mathcal{B}$ 满足了上述两个条件，那么由它所生成的拓扑 τ 就精确地包含了由 $\mathcal{B}$ 中元素的任意并集所构成的所有子集。

5 第五章：诱导拓扑与基本拓扑运算

在拓扑学中，我们不仅需要研究给定的孤立空间，还需要研究如何从已知的旧拓扑空间自然地构造出新的拓扑空间。本章将重点介绍两种最核心的构造方式：子空间拓扑与乘积拓扑。此外，我们将深入探讨集合在拓扑空间中的基本运算，包括内部、闭包以及边界的概念，揭示开集与闭集之间的对偶联系。

5.1 1. 子空间拓扑 (Subspace Topology)

当我们关注拓扑空间的一个子集时，可以将全空间的拓扑结构“限制”在这个子集上，从而赋予它一个自然的拓扑。

5.1.1 定义 5.1 (子空间拓扑 / 相对拓扑)

设 (X, τ) 是一个拓扑空间，且 $A \subseteq X$ 是 X 的一个子集。我们在 A 上定义一个新的拓扑 τ_A ，其元素由全空间中的开集与 A 的交集构成：

$$\tau_A = \{A \cap S \mid S \in \tau\} \subseteq \mathcal{P}(A)$$

这个拓扑 τ_A 称为由 X 在 A 上**诱导的子空间拓扑**，二元组 (A, τ_A) 称为 (X, τ) 的**拓扑子空间**。此时， τ_A 中的元素被称为**相对开集**（或 A 中的开集）。

子空间拓扑具有良好的**传递性**。如果 $A' \subseteq A \subseteq X$ ，我们可以先在 A 上诱导拓扑，再在 A' 上诱导拓扑；或者直接从 X 诱导到 A' 。这两种方式得到的结果是完全一致的：

$$(\tau_A)_{A'} = \tau_{A'}$$

(补充说明)：不仅开集可以通过取交集获得，子空间中的闭集也具有相同的结构。集合 $C_A \subseteq A$ 是子空间 A 中的闭集，当且仅当存在全空间 X 中的某个闭集 C ，使得 $C_A = C \cap A$ 。

5.2 2. 乘积拓扑 (Product Topology)

除了取子集，我们还可以通过对两个拓扑空间作笛卡尔积来构造新的空间。

5.2.1 2.1 乘积拓扑的基

设 (X, τ_X) 和 (Y, τ_Y) 是两个拓扑空间。考虑它们的笛卡尔积 $X \times Y$ 。我们希望在 $X \times Y$ 上赋予一个自然的拓扑。

5.2.2 定义 5.2 (乘积拓扑的自然基)

定义 $X \times Y$ 上的一个集合族 $\mathcal{B}_{X \times Y}$ ，它由所有的“开矩形”构成：

$$\mathcal{B}_{X \times Y} = \{U \times V \mid U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}$$

我们可以严格证明 $\mathcal{B}_{X \times Y}$ 确实构成了 $X \times Y$ 上某个拓扑的基：

- (1) **覆盖性**：由于全空间 $X \in \tau_X$ 且 $Y \in \tau_Y$ ，故 $X \times Y \in \mathcal{B}_{X \times Y}$ 。基元素显然覆盖了整个 $X \times Y$ 。
- (2) **内部相容性**：设 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_{X \times Y}$ ，即 $B_1 = U_1 \times V_1$ 且 $B_2 = U_2 \times V_2$ 。对于它们的交集：

$$B_1 \cap B_2 = (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$$

由于拓扑对有限交封闭, 因此 $U_1 \cap U_2 \in \tau_X$ 且 $V_1 \cap V_2 \in \tau_Y$ 。这意味着交集 $B_1 \cap B_2$ 本身就属于 $\mathcal{B}_{X \times Y}$, 自然满足基的相容性条件。

5.2.3 定义 5.3 (乘积拓扑)

由基 $\mathcal{B}_{X \times Y}$ 所生成的拓扑称为 $X \times Y$ 上的**乘积拓扑 (Product Topology)**, 记为 $\tau_{X \times Y}$ 。

5.2.4 2.2 利用原空间的基构造乘积拓扑

如果我们不需要用到原空间所有的开集, 而只使用它们的基, 同样可以生成乘积拓扑。

5.2.5 引理 5.1

如果 $\mathcal{B}_1$ 是拓扑空间 X 的基, $\mathcal{B}_2$ 是拓扑空间 Y 的基, 那么它们的乘积:

$$\mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2 = \{B_1 \times B_2 \mid B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$$

构成了乘积拓扑 $\tau_{X \times Y}$ 的一个基。

证明思路: 对于乘积空间中的任意开集 W 以及其中的任意点 $(x, y) \in W$, 根据乘积拓扑的定义, 必定存在 X 中的开集 U 和 Y 中的开集 V , 使得 $(x, y) \in U \times V \subseteq W$ 。由于 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$ 分别是 X 和 Y 的基, 我们可以找到基元素使得 $x \in B_1 \subseteq U$ 且 $y \in B_2 \subseteq V$ 。因此 $(x, y) \in B_1 \times B_2 \subseteq U \times V \subseteq W$ 。引理得证。

5.2.6 2.3 子空间与乘积的相容性

拓扑的这两种基本构造运算是高度相容的。

5.2.7 定理 5.1 (交换律)

设 $A \subseteq X$, $D \subseteq Y$ 。在笛卡尔积 $A \times D$ 上, 我们有两种方式定义拓扑:

- 方法一: 分别取 A 和 D 的子空间拓扑 τ_A 和 τ_D , 然后作乘积拓扑 $\tau_A \times \tau_D$ 。
- 方法二: 先作乘积空间 $X \times Y$, 赋予乘积拓扑 $\tau_{X \times Y}$, 然后取 $A \times D$ 作为其子空间, 诱导相对拓扑 $(\tau_{X \times Y})_{A \times D}$ 。

这两种方式得到的拓扑是完全相同的。

(补充说明: 投影映射): 乘积拓扑的深刻意义在于, 它是使得自然投影映射 $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$ (定义为 $\pi_X(x, y) = x$) 和 $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$ 均连续的**最粗糙** (开集最少) 的拓扑。

5.3 3. 集合的内部、闭包与边界

在拓扑空间中, 我们可以通过开集和闭集对任意子集进行“逼近”, 从而定义内部和闭包。

5.3.1 定义 5.4 (内部与闭包)

设 $A \subseteq X$ 是拓扑空间中的任意子集。

- **内部 (Interior):** 集合 A 的内部记为 A° , 定义为包含在 A 中的所有开集的并集。即:

$$A^\circ = \bigcup_{S \subseteq A, S \in \tau} S$$

直观地说, A° 是完全落在 A 内部的**最大开集**。

- **闭包 (Closure):** 集合 A 的闭包记为 $\overline{A}$, 定义为包含 A 的所有闭集的交集。即:

$$\overline{A} = \bigcap_{A \subseteq V, V^c \in \tau} V$$

直观地说, $\overline{A}$ 是包含 A 的**最小闭集**。

经典示例: 在带有标准拓扑的实数轴 $X = \mathbb{R}$ 中: * 设 $A = [1, 2)$, 则其内部 $A^\circ = (1, 2)$, 其闭包 $\overline{A} = [1, 2]$ 。* 设 $A = \mathbb{Q}$ (有理数集), 由于有理数集中不包含任何非空开区间, 其内部 $A^\circ = \emptyset$ 。同时有理数在实数中稠密, 其闭包 $\overline{A} = \mathbb{R}$ 。

5.3.2 3.1 内部与闭包的对偶性质

内部和闭包通过补集操作表现出完美的对偶性。

5.3.3 定理 5.2 (基本性质与对偶关系)

对于空间 X 中的任意子集 A, B , 具有以下性质:

- (1) **对偶性:**

$$X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$$

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$$

- (2) **极值等价:**

$$A \text{ 是开集} \iff A = A^\circ$$

$$A \text{ 是闭集} \iff A = \overline{A}$$

- (3) **幂等性:** 内部的内部等于内部, 闭包的闭包等于闭包。

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ \quad \text{且} \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}$$

- (4) **运算分配律:**

$$(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

5.3.4 3.2 边界 (Boundary / Frontier) (补充)

有了内部和闭包的概念，我们可以精确地定义一个集合的“边缘”。

5.3.5 定义 5.5 (边界)

集合 A 的边界记为 ∂A (或 $\text{bd}(A)$)，定义为集合的闭包与其内部的差集：

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$$

边界的另一种等价定义是： $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ 。这意味着边界上的点，其任意开邻域都既包含 A 中的点，也包含 A 外面的点。集合既是闭集又是开集（即所谓的“既开又闭集”，Clopen set），当且仅当它的边界是空集。

6 第六章：闭包、连续性与同胚

在前面建立了拓扑空间与开集的基础后，本章我们将进一步探讨拓扑空间中点与集合的联系（如闭包与极限点），并深入研究连接不同拓扑空间的桥梁——连续映射。我们还将介绍拓扑学中最核心的等价分类标准：同胚。最后，我们将推广乘积空间的概念，对比箱拓扑与乘积拓扑的区别。

6.1 1. 闭包与极限点 (Closure and Limit Points)

在第五章中，我们通过包含集合的最小闭集定义了闭包。在这里，我们通过“邻域相交”给出闭包更为直观的点集判定准则。

6.1.1 1.1 闭包的邻域判定

6.1.2 命题 6.1 (闭包的点集刻画)

设 $A \subseteq X$ 是拓扑空间 X 中的子集。

- (1) 点 $x \in \overline{A}$ ，当且仅当包含 x 的每一个开集 U 都与 A 有交集，即 $U \cap A \neq \emptyset$ 。
- (2) 如果 $\mathcal{B}$ 是拓扑 τ 的一个基，那么 $x \in \overline{A}$ 当且仅当对于任意包含 x 的基元素 $B \in \mathcal{B}$ ，都有 $B \cap A \neq \emptyset$ 。

??? proof “命题 6.1 的证明”

充分性 (If): 假设存在一个包含 x 的开集 U ，使得 $U \cap A = \emptyset$ 。这意味着 $A \subseteq X \setminus U$ 。由于 U 是开集，其补集 $X \setminus U$ 是一个包含 A 的闭集。根据闭包是“包含 A 的最小闭集”的定义，必有 $\overline{A} \subseteq X \setminus U$ 。又因为 $x \in U$ ，所以 $x \notin X \setminus U$ ，进而推导出 $x \notin \overline{A}$ 。这证明了原命题的逆否命题。

必要性 (Only if): 假设 $x \notin \overline{A}$ ，令 $U = X \setminus \overline{A}$ 。由于 $\overline{A}$ 是闭集， U 是一个包含 x 的开集。显然， $U \cap \overline{A} = \emptyset$ ，因此 $U \cap A = \emptyset$ 。这也证明了反向的逆否命题。□

6.1.3 1.2 极限点 (聚点)

在微积分中，极限反映了序列逼近某一点的趋势。在一般拓扑中，这种逼近被抽象为“极限点”。

6.1.4 定义 6.1 (极限点 / 聚点 Limit Point / Cluster Point)

设 $A \subseteq X$ 。点 x 被称为集合 A 的**极限点**，如果对于任意一个包含 x 的开集 U ，都有：

$$U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$$

换句话说，每一个包含 x 的开集都必须包含 A 中异于 x 本身的至少一个点。

我们将集合 A 在 X 中的所有极限点构成的集合记为 $LP(A)$ （通常也记作导集 A' ）。

闭包与极限点之间存在直接联系： $\overline{A} = A \cup LP(A)$ 。

示例：* 在实数空间 $\mathbb{R}$ （赋予标准拓扑）中，设 $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}$ 。虽然 $0 \notin A$ ，但 0 是 A 的唯一极限点，即 $LP(A) = \{0\}$ ，且 $\overline{A} = A \cup \{0\}$ 。* 设 $X = \{a, b, c\}$ 且赋予拓扑 $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ 。对于子集 $A = \{a\}$ ，其闭包 $\overline{A} = X$ ，极限点集 $LP(A) = \{b, c\}$ 。

6.2 2. 连续性 (Continuity)

映射的连续性是拓扑学最核心的研究对象。拓扑学摒弃了度量空间中对具体数值差 ($\epsilon - \delta$) 的依赖, 将连续性纯粹建立在开集的拉回 (原像) 上。

6.2.1 定义 6.2 (连续映射)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的映射。

- (1) **局部连续性**: 映射 f 在点 $x_0 \in X$ 处是**连续的**, 如果对于包含像点 $f(x_0)$ 的任意开集 $V \subseteq Y$, 必定存在 X 中包含 x_0 的某个开集 U , 满足 $U \subseteq f^{-1}(V)$ (即 $f(U) \subseteq V$)。
- (2) **全局连续性**: 映射 f 在整个 X 上是**连续的**, 当且仅当它在 X 中的每一个点都连续。

下面的引理给出了判定全局连续性的等价刻画, 它们在后续的证明中被极其频繁地使用。

6.2.2 引理 6.1 (连续性的等价刻画)

对于映射 $f: X \rightarrow Y$, 以下四个命题是等价的 (TFAE):

- (i) f 是连续映射。
- (ii) 对于 Y 中的任意开集 V , 其原像 $f^{-1}(V)$ 在 X 中也是开集 (“开集的原像是开集”。
- (iii) 对于任意子集 $A \subseteq X$, 恒有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。
- (iv) 对于 Y 中的任意闭集 B , 其原像 $f^{-1}(B)$ 在 X 中也是闭集 (“闭集的原像是闭集”。

??? proof “引理 6.1 的证明”

证明 (i) $\implies$ (ii): 设 V 为 Y 中的开集。任取 $x \in f^{-1}(V)$, 此时 $f(x) \in V$ 。因为 f 连续, 存在包含 x 的开集 U_x 使得 $U_x \subseteq f^{-1}(V)$ 。因此, $f^{-1}(V)$ 可以表示为所有这些 U_x 的并集:

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$$

由于任意多个开集的并集仍是开集, 故 $f^{-1}(V)$ 是开集。

证明 (ii) $\implies$ (iv): 设 $B \subseteq Y$ 为闭集。则 $Y \setminus B$ 是开集。由于映射的原像运算与补集运算可交换, 即 $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ 。根据 (ii), 这是 X 中的开集。因此 $f^{-1}(B)$ 必定是闭集。

证明 (iv) $\implies$ (iii): 任给 $A \subseteq X$ 。由于闭包 $\overline{f(A)}$ 是 Y 中的闭集, 根据 (iv), $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是 X 中的闭集。显然有 $A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ 。因为 $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是一个包含 A 的闭集, 根据闭包是最小闭集的性质, 必然有 $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ 。两边同时作用 f , 即可得到 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。(证明 (iii) $\implies$ (i) 与 (ii) $\iff$ (i) 类似, 构成逻辑闭环)。□

注记: 1. 恒等映射 $id: X \rightarrow X$ 总是连续的。2. 对于包含映射 (Inclusion map), 如果子集 $A \subseteq X$ 赋予了子空间拓扑 τ_A (使得包含映射连续的最弱拓扑), 则它必定是连续的。

6.3 3. 同胚 (Homeomorphism)

在拓扑学眼中, 如果两个空间可以通过连续的形变 (不撕裂、不粘合) 相互转化, 那么它们在拓扑结构上就是完全相同的。这种“拓扑等价”通过**同胚**来精确定义。

6.3.1 定义 6.3 (同胚)

设 $f: X \rightarrow Y$ 为一个映射。如果它满足以下三个条件，则称 f 为一个**同胚 (Homeomorphism)**:

- (i) f 是双射 (即既单又满, 保证了两空间点与点之间的一一对应)。
- (ii) f 是连续的。
- (iii) f 的逆映射 f^{-1} 也是连续的。

如果存在从 X 到 Y 的同胚映射, 我们就称拓扑空间 X 与 Y 是**同胚的**, 记作 $X \cong Y$ 。

示例与反例:

- 开区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 与整个实数轴 $\mathbb{R}$ 是同胚的 (例如通过正切函数 $f(x) = \tan(x)$ 实现)。
- 考虑半开半闭区间 $[0, 1)$ 与单位圆周 S^1 。我们可以构造一个双射映射 $f: [0, 1) \rightarrow S^1$, 例如 $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ 。这个映射显然是连续的, 并且是双射。**但是**, 它的逆映射 $f^{-1}: S^1 \rightarrow [0, 1)$ 在点 $(1, 0)$ 处是不连续的 (圆周上的点逼近 $(1, 0)$ 时, 在 $[0, 1)$ 中分别逼近 0 和 1, 导致撕裂)。因此, 该映射**不是**同胚映射! 实际上, 紧致空间 S^1 绝不可能与非紧空间 $[0, 1)$ 同胚。

6.4 4. 无穷乘积: 箱拓扑与乘积拓扑 (Box vs Product Topology)

在第五章中, 我们讨论了两个空间的有限乘积。现在我们将推广到任意无穷多个拓扑空间族的笛卡尔积。对于无穷乘积, 存在两种极为不同的自然拓扑构造方式。

设 $(X_i, \tau_i)_{i \in I}$ 是一族拓扑空间 (指标集 I 可以是无穷集)。我们考虑它们的笛卡尔积 $\prod_{i \in I} X_i$ 。

6.4.1 4.1 箱拓扑 (Box Topology)

6.4.2 定义 6.4 (箱拓扑)

箱拓扑 (Box Topology) τ_b 是由以下基 $\mathcal{B}_b$ 生成的拓扑:

$$\mathcal{B}_b = \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid U_i \in \tau_i \text{ 对于所有的 } i \in I \right\}$$

也就是说, 箱拓扑的基元素在**每一个**分量上都受限于对应的开集 U_i 。

6.4.3 4.2 乘积拓扑 (Product Topology)

6.4.4 定义 6.5 (乘积拓扑/Tychonoff 拓扑)

乘积拓扑 (Product Topology) τ_p 是由以下基 $\mathcal{B}_p$ 生成的拓扑:

$$\mathcal{B}_p = \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid U_i \in \tau_i \text{ 并且对于几乎所有的 } i, U_i = X_i \right\}$$

这里“几乎所有的 i ”意味着, **除了有限个例外的分量之外**, 其余所有分量都必须取全空间 X_i 本身。

两者的对比: 显然, 基 $\mathcal{B}_p$ 完全包含在 $\mathcal{B}_b$ 之中。因此, 箱拓扑比乘积拓扑更精细 (含有更多的开集), 即 $\tau_b \geq \tau_p$ 。当指标集 I 是**有限集**时, 这两者完全等价 ($\tau_b = \tau_p$)。但在无限乘积中, 箱拓扑由于开集太多, 经常导致诸多拓扑性质 (如连通性、紧致性) 失效, 因此在现代数学中, 我们默认使用的乘积空间拓扑皆为**乘积拓扑 τ_p** 。

6.4.5 4.3 乘积拓扑的泛性质 (Universal Property)

为什么乘积拓扑 τ_p 比箱拓扑更为重要？因为乘积拓扑恰好是保证所有自然投影映射连续的“最低代价”。

定义第 i 个坐标的**投影映射** $p_i : \prod_{j \in I} X_j \rightarrow X_i$ ，其作用是取出序列中第 i 个位置的元素。

6.4.6 命题 6.2

乘积拓扑 τ_p 是使得所有投影映射 p_i 均连续的最小（最粗糙）拓扑。

??? proof “命题 6.2 的证明”

1. 证明 p_i 在 τ_p 下是连续的： 设 $U_i \in \tau_i$ 是 X_i 中的任意开集。考虑它在投影映射 p_i 下的原像：

$$p_i^{-1}(U_i) = U_i \times \prod_{j \neq i} X_j$$

根据乘积拓扑的基定义，该集合在除了 i 之外的所有分量上都是全空间 X_j （仅在有限个，即 1 个分量上受限）。因此它本身就是 $\mathcal{B}_p$ 中的一个基元素，自然是 τ_p 中的开集。这就证明了所有 p_i 都是连续的。

2. 证明 τ_p 是使得 p_i 连续的最粗糙拓扑： 假设 $\mathcal{T}$ 是赋予在笛卡尔积上的另一个拓扑，并且要求在 $\mathcal{T}$ 下所有的投影映射 p_i 都是连续的。既然 p_i 连续，对于任意 $U_i \in \tau_i$ ，其原像 $p_i^{-1}(U_i)$ 必须属于拓扑 $\mathcal{T}$ 。我们考察乘积拓扑 τ_p 的任意一个基元素 $B \in \mathcal{B}_p$ 。根据定义， B 在有限个分量 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 上是开集 U_{i_m} ，而在其余分量上是全空间。因此 B 可以写成这些有限个原像的交集：

$$B = \bigcap_{m=1}^k p_{i_m}^{-1}(U_{i_m})$$

由于拓扑 $\mathcal{T}$ 必须包含所有这些原像集合，且拓扑结构对有限交封闭，因此必然有 $B \in \mathcal{T}$ 。既然 τ_p 的每一个基元素都包含在 $\mathcal{T}$ 中，那么由基生成的整个乘积拓扑也必然包含在 $\mathcal{T}$ 中，即 $\tau_p \subseteq \mathcal{T}$ 。这就证明了 τ_p 的极小性。□

7 第七章：乘积空间中的映射与连通性

在前面的章节中，我们已经建立了拓扑空间、连续映射以及乘积拓扑的基础。本章将首先补充乘积空间中连续映射的泛性质以及可度量化空间的概念，随后深入探讨点集拓扑中极具几何直观的核心拓扑不变量——连通性 (Connectedness) 与道路连通性 (Path-connectedness)。

7.1 1. 乘积空间中的连续映射与可度量化

在研究乘积空间 $\prod X_i$ 时，我们自然会关心如何判断一个映射进入该乘积空间是否是连续的。乘积拓扑的构造（使得所有投影映射连续的最粗糙拓扑）为我们提供了一个极其优美的判定法则。

7.1.1 1.1 映射入乘积空间的连续性

设 $(X_i, \tau_i)_{i \in I}$ 是一族拓扑空间， $\prod_{i \in I} X_i$ 是赋予了乘积拓扑的乘积空间。令 $p_i : \prod_{j \in I} X_j \rightarrow X_i$ 为第 i 个坐标的自然投影映射。

7.1.2 定理 7.1 (映射入乘积空间的连续性)

设 Y 是任意拓扑空间， $f : Y \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ 是一个映射。我们定义 f 的第 i 个坐标函数为 $f_i = p_i \circ f : Y \rightarrow X_i$ 。

那么映射 f 是连续的，当且仅当每一个坐标函数 f_i 都是连续的。

??? proof “定理 7.1 的证明”

必要性 ($\Rightarrow$):

已知 f 是连续映射。

根据乘积拓扑的定义，每一个自然投影映射 $p_i : \prod X_j \rightarrow X_i$ 都是连续的。

由于连续映射的复合仍然是连续映射，因此每一个坐标函数 $f_i = p_i \circ f$ 必然是连续的。

充分性 ($\Leftarrow$):

已知对所有的 $i \in I$ ，坐标函数 f_i 都是连续的。我们需要证明 f 是连续的。

为了证明 f 连续，只需证明乘积拓扑中的任意一个子基元素 (Subbasis element) 的原像在 Y 中是开集即可。

乘积拓扑的标准子基元素形式为 $p_i^{-1}(U_i)$ ，其中 U_i 是 X_i 中的开集。

考察该子基元素在 f 下的原像：

$$f^{-1}(p_i^{-1}(U_i)) = (p_i \circ f)^{-1}(U_i) = f_i^{-1}(U_i)$$

由于假设 f_i 是连续的，且 U_i 是开集，因此 $f_i^{-1}(U_i)$ 必定是 Y 中的开集。

既然所有子基元素的拉回都是开集，由于开集都可以表示为子基元素的有限交与任意并，故映射 f 在整个乘积空间上是连续的。□

7.1.3 1.2 可度量化空间

尽管拓扑空间抛弃了距离的依赖，但并非所有拓扑空间都变得“不可捉摸”。有些拓扑空间的开集结构实际上完全可以由某个隐藏的度量来生成。

7.1.4 定义 7.1 (可度量化空间 Metrizable Space)

一个拓扑空间 (X, τ) 被称为**可度量化的**, 如果存在 X 上的某个度量 (距离函数) $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得由度量 d 的开球所诱导的度量拓扑 τ_d 恰好等于原拓扑 τ (即 $\tau = \tau_d$)。

例如, 实数空间 $\mathbb{R}$ 以及欧氏空间 $\mathbb{R}^n = \prod_{i=1}^n \mathbb{R}$ 在标准拓扑下都是可度量化空间。在 $\mathbb{R}^2$ 中, 欧氏距离 $d_1(x, y) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 与最大值距离 $d_2(x, y) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ 诱导了相同的拓扑, 因为它们的开球可以互相嵌套。

7.2 2. 连通性的基本概念

在直观上, 一个空间如果是“一整块”而没有被分裂成若干部分, 我们称它为连通的。我们通过“分离”的对立面来严格定义这一概念。

7.2.1 定义 7.2 (分离与连通性)

设 (X, τ) 是一个拓扑空间。

- **分割 (Separation)**: 如果存在两个非空的开集 U 和 V , 满足:

$$U \cap V = \emptyset \quad \text{且} \quad U \cup V = X$$

那么二元组 (U, V) 就称为空间 X 的一个**分割**。

- **连通 (Connected)**: 如果拓扑空间 X 不存在任何分割, 则称 X 是**连通的**。

对于 X 的一个子集 $A \subseteq X$, 如果 A 赋予相对拓扑 (子空间拓扑) 后作为拓扑空间是连通的, 则称集合 A 是 X 中的**连通子集**。

我们有以下关于连通性的等价判定准则, 它在实际证明中非常有用:

- **等价刻画**: 拓扑空间 X 是连通的, 当且仅当 X 中既是开集又是闭集的子集 (称为 Clopen set) 只有空集 $\emptyset$ 和全空间 X 本身。

实例分析:

- $X = [0, 1) \cup (1, 2]$ (赋予从 $\mathbb{R}$ 诱导的相对拓扑) 是**不连通**的。我们可以取相对开集 $U = [0, 1)$ 和 $V = (1, 2]$ 。它们非空、不相交, 且并集为 X 。
 - 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是**极端不连通**的 (完全不连通空间)。因为对于任意的无理数 α (例如 $\sqrt{2}$), 我们总可以将其作为“刀”将 $\mathbb{Q}$ 切开。设 $U = (-\infty, \alpha) \cap \mathbb{Q}$ 和 $V = (\alpha, +\infty) \cap \mathbb{Q}$ 。这两个集合在 $\mathbb{Q}$ 中都是相对开集 (也是相对闭集), 非空, 且不相交, 构成了 $\mathbb{Q}$ 的一个分割。
-

7.3 3. 连通集的核心性质

连通集在常见的拓扑操作 (如取并集、取闭包、连续映射) 下表现出极好的保持性。

7.3.1 3.1 连通集的并集

7.3.2 定理 7.2 (具有公共点的连通族之并是连通的)

设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是拓扑空间 X 中的一族连通子集。

如果这族集合拥有一个公共点, 即 $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, 那么它们的并集 $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ 也是连通的。

??? proof “定理 7.2 的证明”

采用反证法。

假设 A 是不连通的, 即存在 A 的一个分割。这意味着存在 A 中的非空相对开集 C 和 D , 满足 $C \cap D = \emptyset$ 且 $C \cup D = A$ 。

因为所有的 A_i 都有一个公共交点, 设取 $p \in \bigcap_{i \in I} A_i$ 。

由于 p 属于 $A = C \cup D$, 那么 p 必定属于 C 或者属于 D 。不妨假设 $p \in C$ 。

现在我们考察每一个单独的连通集 A_i 。

由于 C 和 D 在 A 中是开集, 所以 $A_i \cap C$ 和 $A_i \cap D$ 构成了 A_i 上的相对开集, 并且它们不相交, 并集为 A_i 。这看起来像是 A_i 的一个分割。

但是已知 A_i 是连通的, 连通集不能被分割。因此, $A_i \cap C$ 和 $A_i \cap D$ 这两个集合中, 必定有一个是空集, 另一个等于整个 A_i 。

因为公共点 $p \in A_i$, 并且我们已假设 $p \in C$, 所以必定有 $p \in A_i \cap C$ 。这说明 $A_i \cap C \neq \emptyset$ 。

这就迫使 $A_i \cap D = \emptyset$, 进而推导出 $A_i \subseteq C$ 。

这个推论对所有的 $i \in I$ 都成立。因此, 整个并集 $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ 都被包含在了 C 中。

这就意味着 D 必定是空集 (因为 $C \cup D = A \subseteq C$ 且 $C \cap D = \emptyset$)。但这与 C, D 作为分割必须均为“非空集”的定义产生了矛盾!

假设错误, 因此并集 A 必定是连通的。□

7.3.3 3.2 连通集的闭包

7.3.4 定理 7.3 (连通集的闭包依然连通)

设 A 是拓扑空间 X 中的连通子集。

如果 B 是一个满足 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ 的子集, 那么 B 必定也是连通的。特别是, 当 $B = \overline{A}$ 时, A 的闭包 $\overline{A}$ 也是连通的。

该定理告诉我们, 如果你在一个连通集上添加它的一些 (或全部) 极限点, 它绝对不会因为这些新加的点而变得“断裂”。

7.3.5 3.3 连续映射保持连通性

这是连通性作为拓扑不变量的最重要定理。

7.3.6 定理 7.4 (连续映射保持连通性)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射。如果定义域 X 是连通的, 那么它的像集 $f(X)$ 在 Y 中也是连通的。

??? proof “定理 7.4 的证明”

采用反证法。

假设像集 $f(X)$ 是不连通的。则存在 $f(X)$ 的一个分割, 即存在 $f(X)$ 中的相对开集 U 和 V , 满足 $U \neq \emptyset$, $V \neq \emptyset$, $U \cap V = \emptyset$, 且 $U \cup V = f(X)$ 。

既然 U, V 是 $f(X)$ 的相对开集, 那么它们在连续映射 f 下的原像 $f^{-1}(U)$ 和 $f^{-1}(V)$ 必定是 X 中的开集。

观察这两个原像:

- 因为 U 和 V 非空且都在像集内, 故原像 $f^{-1}(U)$ 和 $f^{-1}(V)$ 均非空。

- 因为 $U \cap V = \emptyset$, 拉回之后必定也有 $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = \emptyset$ 。
- 因为 $U \cup V = f(X)$, 所以 X 中的每一个点都被映射到了 $U \cup V$ 中, 因此 $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$ 。

这样, 我们就找到了 X 的两个非空、互不相交且并集为全空间的开集 $f^{-1}(U)$ 和 $f^{-1}(V)$ 。

这说明 X 是不连通的, 但这与已知条件“ X 是连通的”完全矛盾!

故假设不成立, 像集 $f(X)$ 必定是连通的。□

推论 (介值定理的最广义形式): 如果 X 是连通空间, 且存在连续映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 那么 $f(X)$ 必定是实数轴上的连通子集 (即一个区间)。这意味着对于像集中的任意两点 $a, b \in f(X)$, 任何介于 a 和 b 之间的值 c , 都必然属于像集 $f(X)$ (即存在原像)。

7.3.7 3.4 乘积空间的连通性

7.3.8 定理 7.5

如果 X_1 和 X_2 都是连通空间, 那么它们的乘积空间 $X_1 \times X_2$ 也是连通的。通过数学归纳法, 任意有限个连通空间的乘积仍然是连通的。

证明思路简述: 固定一个点 $y \in X_2$, 切片 $X_1 \times \{y\}$ 与 X_1 同胚, 因而是连通的。类似地, 对于任意的 $x \in X_1$, 切片 $\{x\} \times X_2$ 也是连通的。构造十字架形状的集合 $C_x = (X_1 \times \{y\}) \cup (\{x\} \times X_2)$ 。由于这两部分交于点 (x, y) , 由定理 7.2, 并集 C_x 是连通的。然后将全空间写成 $X_1 \times X_2 = \bigcup_{x \in X_1} C_x$, 所有的 C_x 都具有公共部分 $X_1 \times \{y\}$ 。再次应用定理 7.2 即证全空间连通。

7.4 4. 道路连通性 (Path Connectedness)

连通性是一个纯粹依赖开集的拓扑概念, 而在直观几何中, 我们通常认为“连通”意味着能用一条曲线把任意两点连起来, 这就引出了道路连通性。

7.4.1 定义 7.3 (道路与道路连通)

- **道路 (Path):** 设 X 为拓扑空间, $x, y \in X$ 。从点 x 到点 y 的一条**道路**是一个从闭区间 $[0, 1]$ 到 X 的连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, 满足起始条件 $\gamma(0) = x$ 且终止条件 $\gamma(1) = y$ 。
- **道路连通 (Path-connected):** 如果空间 X 中的任意两点 x 和 y , 都存在一条连接它们的道路 γ , 那么称空间 X 是**道路连通的**。

7.4.2 定理 7.6

如果一个空间是**道路连通的**, 那么它必定是**连通的**。

证明要点: 任给点 $x_0 \in X$, 对于其余任意一点 $y \in X$, 存在一条道路 $\gamma_y: [0, 1] \rightarrow X$ 。区间 $[0, 1]$ 作为实数子区间是连通的, 故像集 $C_y = \gamma_y([0, 1])$ 是连通的子集。且所有的 C_y 都包含公共点 $x_0 = \gamma_y(0)$ 。因此全空间 $X = \bigcup_{y \in X} C_y$ 是连通族的并集, 所以必定连通。

注意! 逆命题不成立。 连通空间不一定是道路连通的。

- **经典反例: 拓扑学家的正弦曲线 (Topologist's Sine Curve)。** 定义集合 $A = \{(x, \sin(1/x)) \mid x \in (0, 1]\} \subset \mathbb{R}^2$ 。由于 A 是区间 $(0, 1]$ 的连续像, 因此 A 是连通的。取 A 在平面上的闭包 $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$ 。由定理 7.3 知, $\overline{A}$ 是连通的。然而, $\overline{A}$ 并不是道路连通的。因为原点处的垂直线段与剧烈振荡的曲线部分被“撕裂”开了, 你无法在有限的时间 t 内, 用一条连续的道路跨越无限次的上下振荡, 从原点走到右侧的曲线上。

7.5 5. 连通分支 (Connected Components)

当一个空间整体不连通时，我们可以研究它内部“最大”的连通碎块。

7.5.1 定义 7.4 (连通分支)

在拓扑空间 X 中，定义一个等价关系 $\sim$ ：

$$x \sim y \iff \text{存在一个连通子集 } A \subseteq X, \text{ 使得 } x, y \in A$$

这个等价关系将全空间 X 划分成了若干个互不相交的等价类。这些等价类被称为空间 X 的**连通分支 (Connected Components)**。

连通分支具有极其优美的闭合性质：**任何一个连通分支都必定是闭集**。（这是因为如果连通分支不是闭集，根据定理 7.3，取它的闭包后会得到一个严格更大的连通子集，这与等价类“极大连通子集”的本质相矛盾）。

7.6 6. 利用连通性区分拓扑空间

同胚映射不仅保持连通性，还会保持局部连通的结构（例如去掉一个点后的连通性）。这为我们提供了一个强有力的“拓扑不变量”工具，用于证明空间之间**不同胚**。

割点方法 (Cut-point Method)：如果一个空间 X 在去掉某个点 p 之后（即 $X \setminus \{p\}$ ）变得不连通了，我们称 p 为一个**割点 (Cut point)**。

· **实例分析：区间与圆周不同胚**

考察开区间 $(0, 1)$ 、半开半闭区间 $[0, 1)$ 和单位圆周 S^1 。

- 在开区间 $(0, 1)$ 中，**任何一个点都是割点**。去掉任意一点 $c \in (0, 1)$ ，空间就断裂为 $(0, c) \cup (c, 1)$ 两个不相交的开集。
- 在半闭区间 $[0, 1)$ 中，去掉端点 0 后，剩余部分 $(0, 1)$ 仍然是连通的。所以 $[0, 1)$ 有**恰好一个非割点**。
- 在圆周 S^1 中，去掉**任何一个点**，剩余的部分（退化为一条开线段）仍然是连通的。所以 S^1 **没有任何割点**。

既然割点的数量（或者是否存在割点）在同胚映射下必须保持不变，而这三个空间的割点性质截然不同，因此这三个空间两两互**不同胚**。

8 习题一 (Homework 01 & 02)

本部分包含点集拓扑课程第一、第二次作业的题目及其详细解答。

8.1 问题 1

设 A 为一个非空有限集。令 $\mathcal{P}(A) = \{A' \mid A' \subseteq A\}$ 为 A 的幂集。记 2^A 为所有形式为 $f: A \rightarrow \{\pm 1\}$ 的函数构成的集合。

证明：在 $\mathcal{P}(A)$ 与 2^A 之间存在一个双射，并计算 $\mathcal{P}(A)$ 的基数。

8.1.1 解答

我们可以通过定义指示函数（特征函数）的方法来构造双射。

1. 构造映射：定义映射 $\Phi: \mathcal{P}(A) \rightarrow 2^A$ 。对于任何子集 $A' \in \mathcal{P}(A)$ ，其对应的函数 $f_{A'} = \Phi(A')$ 定义如下：

$$f_{A'}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A' \\ -1, & x \notin A' \end{cases}$$

2. 证明 Φ 是单射：假设对于 $A'_1, A'_2 \in \mathcal{P}(A)$ ，有 $\Phi(A'_1) = \Phi(A'_2)$ 。这意味着对于所有的 $x \in A$ ，都有 $f_{A'_1}(x) = f_{A'_2}(x)$ 。根据 $f_{A'}$ 的定义：若 $x \in A'_1$ ，则 $f_{A'_1}(x) = 1$ ，从而 $f_{A'_2}(x) = 1$ ，由定义得 $x \in A'_2$ 。故 $A'_1 \subseteq A'_2$ 。同理可得 $A'_2 \subseteq A'_1$ 。因此 $A'_1 = A'_2$ ，映射是单射。

3. 证明 Φ 是满射：对于任意函数 $g \in 2^A$ ，其中 $g: A \rightarrow \{\pm 1\}$ 。我们可以构造集合 $A'_g = \{x \in A \mid g(x) = 1\}$ 。显然 $A'_g \subseteq A$ ，即 $A'_g \in \mathcal{P}(A)$ 。根据构造， $\Phi(A'_g)$ 产生的函数在 $x \in A'_g$ 时取 1，其余取 -1，这与 g 的取值完全一致。故 $\Phi(A'_g) = g$ ，映射是满射。

4. 计算基数：由于存在双射，故 $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$ 。对于有限集 A ，设 $|A| = n$ 。在构造函数 $f: A \rightarrow \{-1, 1\}$ 时，对于 A 中的每一个元素 x ，都有 2 种取值选择（1 或 -1）。根据乘法原理，总的函数个数为：

$$|2^A| = \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ 次}} = 2^n$$

因此，幂集的基数为 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ 。

8.2 问题 2

设 A 为一个非空有限集。记 $\mathcal{F}(A)$ 为所有双射 $f: A \rightarrow A$ 构成的集合。

证明： $\mathcal{F}(A)$ 关于映射的复合运算 $g \circ f$ 构成一个群。并讨论在何种情况下 $\mathcal{F}(A)$ 是阿贝尔群。

8.2.1 解答

要证明 $(\mathcal{F}(A), \circ)$ 构成一个群，我们需要验证群的四条公理：

1. 封闭性：若 $f, g \in \mathcal{F}(A)$ ，则 f 和 g 均为双射。由于两个双射的复合映射仍然是双射，故 $g \circ f: A \rightarrow A$ 属于 $\mathcal{F}(A)$ 。

2. 结合律：对于任意 $f, g, h \in \mathcal{F}(A)$ ，根据映射复合的性质，对于任意 $x \in A$ ：

$$[h \circ (g \circ f)](x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

$$[(h \circ g) \circ f](x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

故 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。

3. 单位元: 存在恒等映射 $id_A: A \rightarrow A$, 定义为 $id_A(x) = x$ 。显然 id_A 是双射, 属于 $\mathcal{F}(A)$ 。对于任意 $f \in \mathcal{F}(A)$, 有 $f \circ id_A = id_A \circ f = f$ 。

4. 逆元: 对于任意 $f \in \mathcal{F}(A)$, 由于 f 是双射, 根据逆映射定理, 存在唯一的逆映射 $f^{-1}: A \rightarrow A$ 且 f^{-1} 也是双射。故 $f^{-1} \in \mathcal{F}(A)$, 且满足 $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id_A$ 。

5. 关于阿贝尔群的讨论: $\mathcal{F}(A)$ 是阿贝尔群当且仅当 $|A| \leq 2$ 。

- 若 $|A| = 1$, $\mathcal{F}(A)$ 仅含单位元, 是阿贝尔群。
- 若 $|A| = 2$, 设 $A = \{a, b\}$, $\mathcal{F}(A)$ 包含 id_A 和对换 (a, b) , 其阶为 2, 交换律成立。
- 若 $|A| \geq 3$, $\mathcal{F}(A)$ 即为对称群 S_n ($n \geq 3$)。此时可以取对换 $f = (1, 2)$ 和 $g = (2, 3)$ 。则 $(g \circ f)(1) = g(2) = 3$, 而 $(f \circ g)(1) = f(1) = 2$ 。两者不等, 故不是阿贝尔群。

8.3 问题 3

设 p_n 为按升序排列的第 n 个素数 (例如 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5$)。利用数学归纳法或其他方法证明: 对于每一个 n , 都有 $p_n < 2^{2^n}$ 。

8.3.1 解答

我们将利用素数个数的估计性质进行数学归纳法证明。

- 1. 基础步骤:** 当 $n = 1$ 时, $p_1 = 2$ 。右式为 $2^{2^1} = 2^2 = 4$ 。显然 $2 < 4$, 命题在 $n = 1$ 时成立。
- 2. 归纳假设:** 假设当 $n \leq k$ 时, 命题均成立, 即对于所有 $1 \leq i \leq k$, 有 $p_i < 2^{2^i}$ 。
- 3. 归纳递推:** 根据 Euclid 对素数无穷性的证明思想, 第 $k+1$ 个素数 p_{k+1} 满足以下不等式:

$$p_{k+1} \leq (p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$$

利用归纳假设代入:

$$p_{k+1} \leq (2^{2^1} \cdot 2^{2^2} \cdots 2^{2^k}) + 1$$

根据指数幂运算法则, 括号内的指数部分为等比数列求和:

$$2^1 + 2^2 + \cdots + 2^k = 2(2^k - 1) = 2^{k+1} - 2$$

因此:

$$p_{k+1} \leq 2^{2^{k+1}-2} + 1$$

由于对于 $k \geq 1$, 有 $2^{k+1} - 2 < 2^{k+1}$ 。且当 $x \geq 2$ 时, $2^{x-2} + 1 < 2^x$ 显然成立。具体地, 对于 $k \geq 1$:

$$2^{2^{k+1}-2} + 1 \leq 2^{2^{k+1}-1} < 2^{2^{k+1}}$$

故 $p_{k+1} < 2^{2^{k+1}}$ 。综上所述，由数学归纳法可知，对于所有 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ，命题均成立。

8.4 问题 4

设 S 和 S' 是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的如下子集： $S = \{(x, y) \mid y = x + 1 \text{ 且 } 0 < x < 3\}$ $S' = \{(x, y) \mid y - x \in \mathbb{Z}\}$

- (i) 证明 S' 是 $\mathbb{R}$ 上的一个等价关系。描述 S' 的等价类。
- (ii) 设 $\{R_i\}_{i \in I}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一族等价关系。证明 $\bigcap_{i \in I} R_i$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的一个等价关系。
- (iii) 描述 $\mathbb{R}$ 上的等价关系 T ，它是所有包含 S 的等价关系的交集。描述 T 的等价类。

8.4.1 解答

解答 (i): 证明 S' 为等价关系

- **自反性:** 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, $x - x = 0$ 。因为 $0 \in \mathbb{Z}$, 所以 $(x, x) \in S'$ 。
- **对称性:** 若 $(x, y) \in S'$, 则 $y - x = k \in \mathbb{Z}$ 。那么 $x - y = -k$ 。因为 $-k$ 也是整数, 故 $(y, x) \in S'$ 。
- **传递性:** 若 $(x, y) \in S'$ 且 $(y, z) \in S'$, 则 $y - x = k_1 \in \mathbb{Z}$ 且 $z - y = k_2 \in \mathbb{Z}$ 。则 $z - x = (z - y) + (y - x) = k_2 + k_1$ 。由于整数之和仍为整数, 故 $(x, z) \in S'$ 。
- **等价类描述:** 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 其等价类为 $[x]_{S'} = \{x + k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。这实际上是将实数轴按照整数跨度进行了离散化划分。

解答 (ii): 证明等价关系的交集仍为等价关系 设 $R = \bigcap_{i \in I} R_i$ 。

- **自反性:** 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 由于每个 R_i 都是等价关系, 故 $\forall i \in I, (x, x) \in R_i$ 。因此 $(x, x) \in R$ 。
- **对称性:** 若 $(x, y) \in R$, 则对所有 $i \in I$ 都有 $(x, y) \in R_i$ 。由 R_i 的对称性知 $(y, x) \in R_i$ 。因此 $(y, x) \in R$ 。
- **传递性:** 若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$, 则对所有 $i \in I$ 都有 $(x, y) \in R_i$ 且 $(y, z) \in R_i$ 。由 R_i 的传递性知 $(x, z) \in R_i$ 。因此 $(x, z) \in R$ 。

解答 (iii): 描述等价关系 T 根据 (ii) 的结论, T 是包含 S 的最小等价关系。等价关系 T 由 S 的自反、对称、传递闭包生成。 S 描述了间隔为 1 且 $x \in (0, 3)$ 的连接关系。

- **等价类描述:**
 1. 若 $x \in (0, 1]$, 则它可以通过连续加 1 的方式与后面的点建立等价关系, 其等价类为 $[x]_T = \{x, x + 1, x + 2, x + 3\}$ (注意: 当 x 逼近 1 时, $x + 3$ 逼近 4)。
 2. 若 $x \in (1, 4)$ 且不属于上述生成方式中的点, 其等价类与上述重叠 (即它属于某个起点在 $(0, 1]$ 的序列中)。
 3. 若 $x \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$, 它没有被 S 关系“连接”到任何其他点, 因此 $[x]_T = \{x\}$ 。

8.5 问题 5

实数 $x \in \mathbb{R}$ 若满足某个正次数的有理系数多项式方程:

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 = 0$$

其中 $a_i \in \mathbb{Q}$, 则称 x 为**代数数** (Algebraic number); 否则称其为**超越数** (Transcendental number)。假设每个此类多项式方程在 $\mathbb{R}$ 中只有有限个根。

证明: 所有实代数数构成的集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ 是可数的。并由此推导所有实超越数构成的集合 $\mathbb{R} - \mathcal{A}$ 是不可数的。

8.5.1 解答

第一步: 证明有理系数多项式集是可数的 对于每一个确定的次数 $n \geq 1$, 一个首一的有理系数多项式由其系数序列 $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0) \in \mathbb{Q}^n$ 唯一确定。因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的, 所以有限个可数集的笛卡尔积 $\mathbb{Q}^n$ 也是可数的。所有正次数的有理系数多项式的集合可以表示为所有固定次数多项式集合的并集:

$$\mathcal{P} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Q}^n$$

由于可数个可数集的并集依然是可数的, 故所有有理系数多项式构成的集合 $\mathcal{P}$ 是可数的。

第二步: 证明代数数集 $\mathcal{A}$ 是可数的 对于每一个多项式 $P \in \mathcal{P}$, 令 $R(P)$ 为多项式 P 在 $\mathbb{R}$ 中的所有根构成的集合。根据题目假设, $R(P)$ 是一个有限集。全体实代数数集 $\mathcal{A}$ 可以表示为所有有理系数多项式根集的并集:

$$\mathcal{A} = \bigcup_{P \in \mathcal{P}} R(P)$$

既然 $\mathcal{P}$ 是可数的, 且每个 $R(P)$ 都是有限集, 根据“可数个可数 (或有限) 集的并集仍为可数集”的定理, $\mathcal{A}$ 是可数的。

第三步: 推导超越数集的不可数性 我们已知实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的。由于 $\mathbb{R} = \mathcal{A} \cup (\mathbb{R} - \mathcal{A})$, 如果超越数集 $\mathbb{R} - \mathcal{A}$ 是可数的, 那么两个可数集的并集 $\mathbb{R}$ 也应该是可数的。这与实数集的不可数性产生矛盾。因此, 实超越数集 $\mathbb{R} - \mathcal{A}$ 必定是不可数的。

8.6 问题 6

设 $X := \{0, 1\}$ 。令 $X^{\mathbb{N}}$ 为所有映射 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ 构成的集合。对于 $f \in X^{\mathbb{N}}$, 定义 f 的**支撑集** (Support) 为:

$$\text{supp}(f) = f^{-1}(\{1\})$$

考虑子集 $X_0^{\mathbb{N}} = \{f \in X^{\mathbb{N}} \mid \text{supp}(f) \text{ 是有限集}\}$ 。

问: $X_0^{\mathbb{N}}$ 是可数的还是不可数的? 请给出理由。

8.6.1 解答

结论: $X_0^{\mathbb{N}}$ 是可数集。

理由如下: 每一个函数 $f \in X_0^{\mathbb{N}}$ 都由其支撑集 $\text{supp}(f)$ 唯一确定。这是因为 $f(n) = 1$ 当且仅当 $n \in \text{supp}(f)$, 否则 $f(n) = 0$ 。因此, $X_0^{\mathbb{N}}$ 与自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有**有限子集**构成的集合 $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ 之间存在一个自然双射。

我们可以将 $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ 拆分为按大小分类的子集族:

$$\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{P}_n(\mathbb{N})$$

其中 $\mathcal{P}_n(\mathbb{N})$ 表示所有大小恰好为 n 的自然数子集构成的集合。

- 对于 $n = 0$, $\mathcal{P}_0(\mathbb{N}) = \{\emptyset\}$, 是有限集。
- 对于 $n \geq 1$, 每一个含有 n 个元素的子集可以单射映射到一个有序的 n 元组 $(k_1, k_2, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$ 中 (例如按升序排列)。由于 $\mathbb{N}^n$ 是可数集, 其子集 $\mathcal{P}_n(\mathbb{N})$ 必定也是可数的。

因为 $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ 是可数个可数集的并集, 所以它是可数的。从而 $X_0^{\mathbb{N}}$ 是可数集。

8.6.2 定义 0.1 (伪度量空间 Pseudo-metric space)

一个**伪度量空间**是一个二元组 (S, d) , 其中 S 是一个非空集合, 且 $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是一个函数 (称为 S 上的伪度量), 它满足以下性质: (1) $d(x, x) = 0$ (2) 对于所有的 $x, y \in S$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ (3) 对于所有的 $x, y, z \in S$, 满足三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

注: 如果它还额外满足条件 “若 $d(x, y) = 0$ 则必定有 $x = y$ ”, 那么它就成为了一个严格的**度量空间**。

(以下第 7、8、9 题均基于度量与伪度量的相关概念)

8.7 问题 7

设 (S, d) 为一个伪度量空间。我们在 S 上定义关系 $\sim$ 如下: 若 $d(x, y) = 0$, 则称 $x \sim y$ 。

证明: (i) $\sim$ 是 S 上的一个等价关系 (记其等价类构成的商集为 S^*); (ii) 对于每一个 $[x], [y] \in S^*$, 定义函数 $d^*([x], [y]) = d(x, y)$, 证明它给出了 S^* 上一个定义良好 (well-defined) 的度量。

8.7.1 解答

(i) 证明等价关系

- **自反性**: 由伪度量定义 (1) 知, $d(x, x) = 0$, 故 $x \sim x$ 。
- **对称性**: 若 $x \sim y$, 则 $d(x, y) = 0$ 。由伪度量定义 (2) 知, $d(y, x) = d(x, y) = 0$, 故 $y \sim x$ 。
- **传递性**: 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则 $d(x, y) = 0$ 且 $d(y, z) = 0$ 。由三角不等式知: $0 \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = 0 + 0 = 0$
故 $d(x, z) = 0$, 即 $x \sim z$ 。

(ii) 证明 d^* 是良好的度量

- **1. 定义良好性 (Well-definedness)**: 我们需要证明 $d^*([x], [y])$ 的取值不依赖于等价类代表元的选择。设 $x \sim x'$ 且 $y \sim y'$, 即 $d(x, x') = 0$ 且 $d(y, y') = 0$ 。根据三角不等式:

$$d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y') + d(y', y) = 0 + d(x', y') + 0 = d(x', y')$$

同理反向应用三角不等式可得 $d(x', y') \leq d(x, y)$ 。因此 $d(x, y) = d(x', y')$, 取值与代表元无关, 定义良好。

- **2. 验证度量公理**:
 - **非负性与自反性**: $d^*([x], [y]) = d(x, y) \geq 0$ 。且 $d^*([x], [x]) = d(x, x) = 0$ 。
 - **严格正性**: 若 $d^*([x], [y]) = 0$, 则 $d(x, y) = 0$ 。根据 $\sim$ 的定义, 这意味着 $x \sim y$, 即 $[x] = [y]$ 。

- 对称性: $d^*([x], [y]) = d(x, y) = d(y, x) = d^*([y], [x])$ 。
- 三角不等式:

$$d^*([x], [z]) = d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = d^*([x], [y]) + d^*([y], [z])$$

故 d^* 确实是 S^* 上的一个度量。

8.8 问题 8

设 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ 。考虑定义在 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ 上的函数 $d_n : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，其公式为：

$$d_n(x, y) := (|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|)^n$$

其中 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 。确定使得 $(\mathbb{R}^2, d_n)$ 成为度量空间的所有 n 的取值。

8.8.1 解答

结论：使得 $(\mathbb{R}^2, d_n)$ 成为度量空间的 n 只能取 1。

分析与证明：要使 d_n 成为度量，它必须对所有点满足三角不等式： $d_n(x, z) \leq d_n(x, y) + d_n(y, z)$ 。

情况一：当 $n = 1$ 时

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

这恰好是 $\mathbb{R}^2$ 上的曼哈顿度量 (L_1 度量)。根据实数绝对值的三角不等式：

$$|x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| \leq (|x_1 - y_1| + |y_1 - z_1|) + (|x_2 - y_2| + |y_2 - z_2|)$$

重新排列即可得到 $d_1(x, z) \leq d_1(x, y) + d_1(y, z)$ 。非负性、严格正性和对称性显然成立。因此 $n = 1$ 是一个解。

情况二：当 $n \geq 2$ 时 我们试图寻找一个违反三角不等式的反例。取 $\mathbb{R}^2$ 中的三个点： $x = (0, 0), y = (1, 0), z = (1, 1)$ 。

我们计算这三个点两两之间的距离：

$$d_n(x, y) = (|0 - 1| + |0 - 0|)^n = 1^n = 1$$

$$d_n(y, z) = (|1 - 1| + |0 - 1|)^n = 1^n = 1$$

$$d_n(x, z) = (|0 - 1| + |0 - 1|)^n = (1 + 1)^n = 2^n$$

如果要满足三角不等式，必须有：

$$d_n(x, z) \leq d_n(x, y) + d_n(y, z) \implies 2^n \leq 1 + 1 = 2$$

因为我们处于 $n \geq 2$ 的情况（且 n 为整数）， $2^n \geq 4 > 2$ 。这显然与三角不等式矛盾！因此，当 $n \geq 2$ 时， d_n 无法构成度量。

综上所述，唯一满足条件的 n 为 1。

8.9 问题 9

设 (S, d) 是一个度量空间。我们是否总是能够在 S 的幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上定义一个度量 d' ，使得对于任意的 $x, y \in S$ ，都有 $d'(\{x\}, \{y\}) = d(x, y)$ ？请证明或给出理由。

8.9.1 解答

结论：是的，我们总是可以构造出这样的度量 d' 。

构造与证明：这道题的核心在于：将单点集看作 S 的一个拷贝，我们如何将定义在单点集子集上的度量，合法地“延拓”到包含非单点集的整个幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上，同时不破坏度量的三大公理（尤其是三角不等式）。

- **平凡情况：**如果 $S = \emptyset$ ，则 $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset\}$ 。在这个单点集上定义平凡度量 $d'(\emptyset, \emptyset) = 0$ 即可。
- **一般情况：**设 S 非空。我们固定 S 中的任意一点 $x_0 \in S$ 。对于 $\mathcal{P}(S)$ 中的任意两个集合 A 和 B ，我们如下定义度量 $d'(A, B)$ ：
 1. 如果 $A = B$ ，定义 $d'(A, B) = 0$ 。
 2. 如果 $A = \{x\}$ 且 $B = \{y\}$ （即两者都是单点集，且 $x \neq y$ ），定义 $d'(A, B) = d(x, y)$ 。
 3. 如果 $A = \{x\}$ 是单点集，而 B 不是单点集，定义 $d'(A, B) = d(x, x_0) + 1$ 。根据对称性，若 A 不是单点集而 $B = \{y\}$ ，则定义 $d'(B, A) = d'(A, B) = d(y, x_0) + 1$ 。
 4. 如果 A 和 B 都不是单点集（且 $A \neq B$ ），定义 $d'(A, B) = 2$ 。

接下来我们验证这确实是一个合法的度量：

- **严格正性与对称性：**因为 $d(x, y) > 0$ （当 $x \neq y$ ），且 $d(x, x_0) + 1 \geq 1 > 0$ 以及 $2 > 0$ ，所以当且仅当 $A = B$ 时 $d'(A, B) = 0$ 。对称性由定义直接保证。
- **三角不等式 $d'(A, C) \leq d'(A, B) + d'(B, C)$ 的验证（设 A, B, C 互不相同）：**

 - **全为单点集** ($A = \{x\}, B = \{y\}, C = \{z\}$): $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ ，由原度量 d 的三角不等式保证。
 - **两单一非** ($A = \{x\}, B = \{y\}, C$ 非单): 我们要证 $d'(A, C) \leq d'(A, B) + d'(B, C)$ 。即证 $d(x, x_0) + 1 \leq d(x, y) + d(y, x_0) + 1$ 。消去 1 后即 $d(x, x_0) \leq d(x, y) + d(y, x_0)$ ，由原度量 d 保证，成立。同理要证 $d'(A, B) \leq d'(A, C) + d'(C, B)$ 。即证 $d(x, y) \leq d(x, x_0) + 1 + d(y, x_0) + 1$ 。这显然成立，因为 $d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(y, x_0) \leq d(x, x_0) + d(y, x_0) + 2$ 。
 - **一单两非** ($A = \{x\}, B$ 非单, C 非单): 我们要证 $d'(A, C) \leq d'(A, B) + d'(B, C)$ 。即证 $d(x, x_0) + 1 \leq d(x, x_0) + 1 + 2$ ，显然成立。同理要证 $d'(B, C) \leq d'(B, A) + d'(A, C)$ 。即证 $2 \leq d(x, x_0) + 1 + d(x, x_0) + 1 = 2d(x, x_0) + 2$ 。由于距离非负 ($d(x, x_0) \geq 0$)，不等式右边至少为 2，显然成立。
 - **全非单点集：**我们要证 $2 \leq 2 + 2$ ，显然成立。

所有的度量公理均被满足，且按照定义，当 $A = \{x\}, B = \{y\}$ 时 $d'(A, B) = d(x, y)$ 。因此，这样的度量 d' 总是存在的。

9 习题二 (Homework 03 & 04)

本部分包含点集拓扑课程第三、第四次作业相关练习。

9.1 问题 1

设 S 为一个非空集合。

(i) 考虑离散度量 $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 定义为: 当 $x = y$ 时 $d(x, y) = 0$; 当 $x \neq y$ 时 $d(x, y) = 1$ 。证明该度量诱导的拓扑 $\mathcal{T}_d$ 正好是幂集 $\mathcal{P}(S)$, 即 S 的每一个子集在度量空间 (S, d) 中都是开集。

(ii) 是否总能找到 S 上的一个度量, 使得其诱导的拓扑是平庸拓扑 (即 $\{\emptyset, S\}$)?

9.1.1 解答

(i) 证明离散度量诱导离散拓扑

要证明 $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(S)$, 只需证明 S 中的每一个单点集 $\{x\}$ 都是开集即可。

对于任意 $x \in S$, 考虑以 x 为中心, 半径为 $\epsilon = 1/2$ 的开球:

$$B(x, 1/2) = \{y \in S \mid d(y, x) < 1/2\}$$

根据离散度量的定义, 当 $y \neq x$ 时 $d(y, x) = 1 > 1/2$; 只有当 $y = x$ 时 $d(y, x) = 0 < 1/2$ 。因此, $B(x, 1/2) = \{x\}$ 。

由于度量空间中的开球必为开集, 故 $\{x\}$ 是开集。因为 S 的任意子集 A 都可以表示为单点集的并集:

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$$

且拓扑对任意并运算封闭, 所以 A 必定是开集。故 $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(S)$ 。

(ii) 关于平庸拓扑的可度量化讨论

结论: 当 $|S| \leq 1$ 时可以; 当 $|S| \geq 2$ 时不存在。

理由: 假设 S 至少包含两个不同的点 x 和 y 。若存在度量 d 诱导平庸拓扑, 则 $d(x, y) = \epsilon > 0$ 。考虑开球 $B(x, \epsilon) = \{z \in S \mid d(z, x) < \epsilon\}$ 。

由于 $d(x, x) = 0 < \epsilon$, 所以 $x \in B(x, \epsilon)$ 。由于 $d(y, x) = \epsilon \not< \epsilon$, 所以 $y \notin B(x, \epsilon)$ 。

这意味着 $B(x, \epsilon)$ 既不是空集 (包含 x), 也不是全空间 S (不包含 y)。但在平庸拓扑中, 唯一的开集只有 $\emptyset$ 和 S 。产生矛盾。因此, 若 $|S| \geq 2$, 不存在诱导平庸拓扑的度量。

9.2 问题 2

证明 $\mathcal{B} := \{(a, b) \mid a < b \text{ 且 } a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上标准拓扑 (由度量 $d(x, y) = |x - y|$ 诱导) 的一个基。并证明 $\text{Card}(\mathcal{B}) = \aleph_0$ 。

9.2.1 解答

1. 证明 $\mathcal{B}$ 是标准拓扑的基

设 $\mathcal{T}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的标准拓扑。要证明 $\mathcal{B}$ 是基，需证明对于任意开集 $U \in \mathcal{T}$ 及任意点 $x \in U$ ，都存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subseteq U$ 。

已知 U 是开集，故存在 $\epsilon > 0$ 使得 $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subseteq U$ 。根据有理数在实数中的稠密性 (Density)：在区间 $(x - \epsilon, x)$ 中必存在有理数 a ；在区间 $(x, x + \epsilon)$ 中必存在有理数 b 。

由此我们得到 $a < x < b$ ，且 $a, b \in \mathbb{Q}$ 。显然 $(a, b) \in \mathcal{B}$ 。并且因为 $x - \epsilon < a$ 且 $b < x + \epsilon$ ，故：

$$x \in (a, b) \subseteq (x - \epsilon, x + \epsilon) \subseteq U$$

证毕。

2. 计算基的势

集合 $\mathcal{B}$ 的每一个元素由有序有理数对 (a, b) 唯一确定，且满足 $a < b$ 。因此存在一个单射 $\Psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 。由于 $\mathbb{Q}$ 是可数集，其笛卡尔积 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 也是可数集（即势为 $\aleph_0$ ）。因为 $\mathcal{B}$ 是无穷集（例如包含所有 $(0, n), n \in \mathbb{Q}^+$ ），且其势不大于 $\aleph_0$ ，由 Cantor-Bernstein 定理：

$$\text{Card}(\mathcal{B}) = \aleph_0$$

9.3 问题 3

对于 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ，考虑大小为 n 的有限集 $X_n := \{1, 2, \dots, n\}$ 。 X_n 上有多少个拓扑？此外，考虑 X_n 上所有拓扑构成的集合 Ω 。定义 $\mathcal{T}_i < \mathcal{T}_j$ 为 $\mathcal{T}_i \subsetneq \mathcal{T}_j$ 。问 $(\Omega, <)$ 在何时构成线性序关系？

9.3.1 解答

1. 拓扑的数量

有限集上的拓扑数量没有简单的通项公式，通常记为 $T(n)$ 。对于前几个 n ，其数值为：

- $n = 1 : T(1) = 1$ （仅平庸拓扑）
- $n = 2 : T(2) = 4$ （平庸、离散、以及两个谢尔宾斯基拓扑）
- $n = 3 : T(3) = 29$

2. 线性序关系的讨论

结论： $(\Omega, <)$ 构成线性序关系当且仅当 $n = 1$ 。

理由：线性序要求对于 Ω 中的任意两个元素 $\mathcal{T}_i, \mathcal{T}_j$ ，必有 $\mathcal{T}_i \subseteq \mathcal{T}_j$ 或 $\mathcal{T}_j \subseteq \mathcal{T}_i$ 。

当 $n \geq 2$ 时，我们可以构造两个不可比的拓扑。设 X_n 包含不同元素 a 和 b 。定义拓扑 $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X_n, \{a\}\}$ ；定义拓扑 $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X_n, \{b\}\}$ 。

显然 $\{a\} \notin \mathcal{T}_2$ 且 $\{b\} \notin \mathcal{T}_1$ 。故 $\mathcal{T}_1 \not\subseteq \mathcal{T}_2$ 且 $\mathcal{T}_2 \not\subseteq \mathcal{T}_1$ 。因此，当 $n \geq 2$ 时， $(\Omega, <)$ 不是线性序。

9.4 问题 4

设 S 为一个集合。

- (i) 证明：若 $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}$ 是 S 上的一族拓扑，则其交集 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ 也是 S 上的一个拓扑。
- (ii) 给出两个拓扑 $\mathcal{T}_1$ 和 $\mathcal{T}_2$ 的例子，使得 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是拓扑。并找到包含 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 的唯一最小拓扑。

9.4.1 解答

(i) 证明交集是拓扑

记 $\mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ 。

1. **包含空集与全空间**: 因为对所有 $i \in I$ 都有 $\emptyset, S \in \mathcal{T}_i$, 故 $\emptyset, S \in \mathcal{T}$ 。
2. **对任意并封闭**: 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathcal{T}$ 。则对每一个 $i \in I$, 都有 $\{U_\alpha\} \subseteq \mathcal{T}_i$ 。由于 $\mathcal{T}_i$ 是拓扑, 故 $\bigcup U_\alpha \in \mathcal{T}_i$ 。因此 $\bigcup U_\alpha \in \bigcap \mathcal{T}_i = \mathcal{T}$ 。
3. **对有限交封闭**: 设 $U_1, \dots, U_k \in \mathcal{T}$ 。则对每一个 $i \in I$, 都有 $U_1, \dots, U_k \in \mathcal{T}_i$, 故 $\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_i$ 。因此其有限交属于 $\mathcal{T}$ 。

(ii) 并集不是拓扑的反例

设 $S = \{a, b, c\}$ 。取 $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, S, \{a\}\}$, $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset, S, \{b\}\}$ 。则 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, S, \{a\}, \{b\}\}$ 。

然而, $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$, 但 $\{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 。违反了对并运算封闭的公理, 故并集不是拓扑。

最小拓扑: 包含 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 的唯一最小拓扑是由该并集作为**子基 (Subbasis)**生成的拓扑。在这个例子中, 该拓扑为:

$$\mathcal{T}_{min} = \{\emptyset, S, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

9.5 问题 5

$\mathbb{R}^2$ 的子集若满足: 它在其每一个点处的每一个方向上都包含一条开线段, 则称其为**径向开集** (Radially open)。记 $\mathcal{T}_{ro}$ 为所有径向开集构成的族。

证明 $\mathcal{T}_{ro}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个拓扑。它与标准拓扑 $\mathcal{T}_{std}$ 的关系如何?

9.5.1 解答

1. 证明是拓扑

重点在于证明对有限交封闭。设 $A, B \in \mathcal{T}_{ro}$ 。对于任何点 $x \in A \cap B$:

- 因为 $x \in A$, 在方向 θ 上存在开线段 $I_A(\theta) \subseteq A$;
- 因为 $x \in B$, 在方向 θ 上存在开线段 $I_B(\theta) \subseteq B$ 。

取这两个线段的交集 $I_A \cap I_B$, 由于它们共中心且都在同一射线上, 其交集仍是一个包含 x 的开线段, 且 $I_A \cap I_B \subseteq A \cap B$ 。因此 $A \cap B$ 也是径向开的。结合 $\emptyset, S$ 的显见性和并运算的性质, $\mathcal{T}_{ro}$ 是拓扑。

2. 与标准拓扑的关系

结论: $\mathcal{T}_{std} \subsetneq \mathcal{T}_{ro}$ 。

- **包含关系**: 标准开集中的点包含一个开球 $B(x, \epsilon)$ 。该球在任何方向上显然都包含长度为 2ϵ 的开线段。故标准开集必为径向开集。
 - **严格性 (反例)**: 存在径向开集不是标准开集。构造集合: $U = \{(r \cos \theta, r \sin \theta) \mid 0 \leq r < f(\theta)\}$, 其中 $f(\theta)$ 是一个在极角趋于某些值时迅速趋于 0 的正函数。例如, 若使 $f(\theta)$ 在原点附近极其“尖锐”, 使得原点虽在每个方向都有线段, 但无法放入任何完整的圆盘。这种集合在原点处是径向开的, 但在标准拓扑下原点不是内点。
-

9.6 问题 6

设 $X = \mathbb{R}^2$ 赋予标准拓扑。考虑其子集（拓扑学家正弦曲线）：

$$A = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\} \subset X$$

计算以下四个集合： A° , $LP(A)$, $\overline{A}$ 以及 $\overline{A} \cap \overline{\mathbb{R}^2 - A}$ 。

9.6.1 解答

1. 内部 A°

由于 A 是连续函数 $y = \sin(1/x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上的图像，它在 $\mathbb{R}^2$ 中是一条曲线。对于 A 中的任意一点 P ，其任何开邻域（开圆盘）都会包含不属于该曲线的点（即纵坐标不满足 $y = \sin(1/x)$ 的点）。因此， A 中不包含任何非空的开球。故：

$$A^\circ = \emptyset$$

2. 极限点集 $LP(A)$ 与 闭包 $\overline{A}$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，函数 $\sin(1/x)$ 在 -1 到 1 之间进行无限次振荡。因此，纵轴上的线段 $\{0\} \times [-1, 1]$ 中的每一个点都是 A 的极限点。集合 A 自身的点显然也是其极限点。因此：

$$LP(A) = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

由于闭包 $\overline{A} = A \cup LP(A)$ ，我们可以得出：

$$\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

3. 交集 $\overline{A} \cap \overline{\mathbb{R}^2 - A}$

因为 $A^\circ = \emptyset$ ，所以全空间中的每一个点要么属于 $\mathbb{R}^2 - A$ 的内部，要么属于 A 的边界。由于 $\overline{\mathbb{R}^2 - A} = \mathbb{R}^2 - A^\circ = \mathbb{R}^2 - \emptyset = \mathbb{R}^2$ 。因此：

$$\overline{A} \cap \overline{\mathbb{R}^2 - A} = \overline{A} \cap \mathbb{R}^2 = \overline{A}$$

9.7 问题 7

设 X 为一个集合， $f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 是一个满足以下性质的函数（对任意 $A, B \subseteq X$ ）：(i) $f(\emptyset) = \emptyset$ ；(ii) $A \subseteq f(A)$ ；(iii) $f(A) = f(f(A))$ ；(iv) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ 。

证明：(1) 集合 $\mathcal{T}_f := \{X - A : A \in \mathcal{P}(X) \text{ 且 } f(A) = A\}$ 是 X 上的一个拓扑；(2) 任意子集 $A \subseteq X$ 关于拓扑 $\mathcal{T}_f$ 的闭包 $\overline{A}$ 正好是 $f(A)$ 。

9.7.1 解答

(1) 证明 $\mathcal{T}_f$ 是一个拓扑

- 空集与全空间：由性质 (i) 知 $f(\emptyset) = \emptyset$ ，故 $X - \emptyset = X \in \mathcal{T}_f$ 。由性质 (ii) 知 $X \subseteq f(X)$ ，而 $f(X) \subseteq X$ 显然成立，故 $f(X) = X$ 。因此 $X - X = \emptyset \in \mathcal{T}_f$ 。

- **任意并运算**: 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathcal{T}_f$ 中的一族开集, 其中 $U_\alpha = X - A_\alpha$, 且 $f(A_\alpha) = A_\alpha$ 。其并集 $\bigcup U_\alpha = X - \bigcap A_\alpha$ 。由性质 (iv) 可推导出 f 是单调的: 若 $A \subseteq B$, 则 $f(A) \subseteq f(B)$ 。由于 $\bigcap A_\alpha \subseteq A_\alpha$, 故 $f(\bigcap A_\alpha) \subseteq f(A_\alpha) = A_\alpha$ 。从而 $f(\bigcap A_\alpha) \subseteq \bigcap A_\alpha$ 。结合性质 (ii) 的反向包含, 得 $f(\bigcap A_\alpha) = \bigcap A_\alpha$ 。故 $\bigcup U_\alpha \in \mathcal{T}_f$ 。
- **有限交运算**: 设 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_f$, 则 $U_1 \cap U_2 = X - (A_1 \cup A_2)$ 。由性质 (iv) 知 $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2) = A_1 \cup A_2$ 。故 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_f$ 。

(2) 证明闭包 $\overline{A} = f(A)$

根据闭包的定义, $\overline{A}$ 是包含 A 的所有闭集的交集。在此拓扑下, 闭集 C 满足 $f(C) = C$ 。

- 首先, 由性质 (iii) 知 $f(f(A)) = f(A)$, 故 $f(A)$ 本身是一个闭集。且由性质 (ii) 知 $A \subseteq f(A)$ 。因此 $f(A)$ 是一个包含 A 的闭集, 故 $\overline{A} \subseteq f(A)$ 。
- 其次, 设 C 是任何包含 A 的闭集 (即 $A \subseteq C$ 且 $f(C) = C$)。由 f 的单调性知 $f(A) \subseteq f(C) = C$ 。这意味着 $f(A)$ 包含在每一个包含 A 的闭集中, 因此 $f(A) \subseteq \bigcap C = \overline{A}$ 。

综上所述, $\overline{A} = f(A)$ 。

9.8 问题 8

考虑函数 $f: [0, 1) \rightarrow S^1$, 定义为 $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ 。证明 f 关于标准子空间拓扑不是同胚。是否可能找到 $[0, 1)$ 与 S^1 之间的同胚映射?

9.8.1 解答

1. 证明 f 不是同胚

虽然 f 是一个连续的双射, 但它的逆映射 f^{-1} 在点 $(1, 0)$ 处不连续。我们可以从拓扑不变量的角度给出更严谨的证明:

- **方法一: 紧致性** 在标准欧氏拓扑下, S^1 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭集, 因此是紧致的。而 $[0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中不是闭集, 因此不是紧致的。由于同胚映射必须保持紧致性, 故 f 不可能是同胚。
- **方法二: 割点 (连通性)** 若 f 是同胚, 则去掉一个点后空间的连通性应该保持不变。对于 S^1 , 去掉任意一点 p , 剩余空间 $S^1 - \{p\}$ 仍然是连通的 (同胚于一个开区间)。对于 $[0, 1)$, 如果我们将点 $t = 1/2$ 去掉, 剩余空间 $[0, 1/2) \cup (1/2, 1)$ 是不连通的。因此, 这两个空间不具有相同的局部连通结构, 故 f 不是同胚。

2. 结论

不可能。 基于上述紧致性和割点的理由, $[0, 1)$ 与 S^1 之间不存在任何同胚映射。

9.9 问题 9

子集 $A \subseteq X$ 若满足 $A = (\overline{A})^\circ$, 则称其为**正则开集** (Regularly open)。

- 给出 $\mathbb{R}$ 中一个开集但不是正则开集的例子。你能刻画 $\mathbb{R}$ 中的正则开集吗?
- 证明对于任何 $A \subseteq X$, 集合 $(\overline{A})^\circ$ 都是正则开集。

9.9.1 解答

(i) 例子与刻画

- 反例：取 $A = (0, 1) \cup (1, 2)$ 。则 $\overline{A} = [0, 2]$ ，而 $(\overline{A})^\circ = (0, 2)$ 。显然 $A \neq (\overline{A})^\circ$ ，故 A 不是正则开集。其原因在于 A 中缺失了闭包内部的一个点 $\{1\}$ 。
- 刻画： $\mathbb{R}$ 中的正则开集是那些“没有多余缝隙”的开集。即它不能通过从一个更大的开集中挖去一些孤立点或闭集界点而得到。

(ii) 证明 $(\overline{A})^\circ$ 是正则开集

设 $U = (\overline{A})^\circ$ 。我们要证明 $U = (\overline{U})^\circ$ 。

- 根据定义 $U \subseteq \overline{U}$ ，由于 U 是开集，故 $U = U^\circ \subseteq (\overline{U})^\circ$ 。
- 另一方面，由于 $U = (\overline{A})^\circ \subseteq \overline{A}$ ，且闭包运算具有单调性和幂等性：由此推得 $\overline{U} \subseteq \overline{(\overline{A})} = \overline{A}$ 。对两边取内部，得 $(\overline{U})^\circ \subseteq (\overline{A})^\circ = U$ 。

综上所述， $U = (\overline{U})^\circ$ ，即 $(\overline{A})^\circ$ 是正则开集。

9.10 问题 10

设 A 是拓扑空间 X 的子集。证明等式 $\overline{A} = A \cup LP(A)$ 。

9.10.1 解答

1. 证明 $A \cup LP(A) \subseteq \overline{A}$

- 显见 $A \subseteq \overline{A}$ 。
- 设 $x \in LP(A)$ 。根据极限点的定义，对于 x 的任何开邻域 U ，都有 $U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$ 。这意味着 $U \cap A \neq \emptyset$ 对所有开邻域成立。根据闭包的邻域刻画性质，这正是 $x \in \overline{A}$ 的充分必要条件。故 $LP(A) \subseteq \overline{A}$ 。

因此 $A \cup LP(A) \subseteq \overline{A}$ 。

2. 证明 $\overline{A} \subseteq A \cup LP(A)$

设 $x \in \overline{A}$ 。

- 若 $x \in A$ ，则结论显然成立。
- 若 $x \notin A$ ，由于 $x \in \overline{A}$ ，对于 x 的任何开邻域 U ，都有 $U \cap A \neq \emptyset$ 。因为 $x \notin A$ ，集合 $U \cap A$ 中的点必然不是 x 。也就是说， $U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$ 。这符合极限点的定义，故 $x \in LP(A)$ 。

因此 $x \in A \cup LP(A)$ 。

综上所述， $\overline{A} = A \cup LP(A)$ 。

10 习题三 (Homework 05 & 06)

本部分包含点集拓扑课程第五、第六次作业及其相关补充练习。内容涵盖度量空间的等价性、无穷乘积空间、连通性与道路连通性、不动点定理以及共有限拓扑的紧致性。

10.1 问题 1

设 (X, d) 为一个度量空间, $\mathcal{T}$ 是由 d 诱导的拓扑。定义函数:

$$d^*(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

对于每一对 $x, y \in X$ 。

证明:

- (i) d^* 是 X 上的一个度量。
- (ii) d^* 诱导的拓扑 $\mathcal{T}^*$ 等于 $\mathcal{T}$ 。
- (iii) 是否总能找到一个常数 $A \in \mathbb{R}_{>0}$, 使得对于所有的 $x, y \in X$, 都有 $A \cdot d(x, y) \leq d^*(x, y)$?

10.1.1 解答

(i) 证明 d^* 是度量

1. 非负性与严格正性: 由于 $d(x, y) \geq 0$, 故 $d^*(x, y) = \min\{d, 1\} \geq 0$ 。且 $d^*(x, y) = 0 \iff \min\{d, 1\} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。
2. 对称性: $d^*(x, y) = \min\{d(x, y), 1\} = \min\{d(y, x), 1\} = d^*(y, x)$ 。
3. 三角不等式: 我们需要证明 $d^*(x, z) \leq d^*(x, y) + d^*(y, z)$ 。
 - 若 $d^*(x, y) + d^*(y, z) \geq 1$, 由于 $d^*(x, z) \leq 1$, 不等式显然成立。
 - 若 $d^*(x, y) + d^*(y, z) < 1$, 由于 $d^* \leq d$, 这意味着 $d^*(x, y) = d(x, y)$ 且 $d^*(y, z) = d(y, z)$ 。根据原度量 d 的三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < 1$ 。因此 $d^*(x, z) = \min\{d(x, z), 1\} = d(x, z)$ 。故 $d^*(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = d^*(x, y) + d^*(y, z)$ 。

(ii) 证明 $\mathcal{T}^* = \mathcal{T}$

要证明两个度量诱导相同的拓扑, 只需证明它们的开球可以互相包含。

- 对于任意 $\epsilon > 0$, 取 $\epsilon' = \min\{\epsilon, 1\}$ 。则 $B_{d^*}(x, \epsilon') \subseteq B_d(x, \epsilon)$ 。因为若 $d^*(x, y) < \epsilon' \leq 1$, 则必有 $d(x, y) = d^*(x, y) < \epsilon' \leq \epsilon$ 。
- 反之, 对于任意 $\epsilon > 0$, 取 $\epsilon' = \min\{\epsilon, 1/2\}$ 。则 $B_d(x, \epsilon') \subseteq B_{d^*}(x, \epsilon)$ 。因为若 $d(x, y) < \epsilon' \leq 1/2$, 则 $d^*(x, y) = d(x, y) < \epsilon' \leq \epsilon$ 。

由于开球互为包含关系, 两个度量生成的拓扑完全一致。

(iii) 关于常数 A 的讨论

结论: 不一定能找到。

理由: 若度量 d 是无界的 (例如欧氏空间 $\mathbb{R}^n$), 则对于任何 $A > 0$, 我们总能找到距离足够远的两点 x, y 使得 $d(x, y) > 1/A$ 。此时:

$$A \cdot d(x, y) > 1$$

然而, 根据定义 $d^*(x, y) \leq 1$ 永远成立。这导致 $A \cdot d(x, y) > d^*(x, y)$, 与题目要求矛盾。只有当原度量空间本身是有界的时候, 才一定能找到这样的 A 。

10.2 问题 2

考虑笛卡尔积空间:

$$\mathbb{R}^\omega := \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R} = \{(x_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

令 $R_{ez}^\omega \subseteq \mathbb{R}^\omega$ 是所有“最终为零”的序列构成的子集 (即只有有限个分量非零)。

请分别在 **积拓扑 (Product Topology)** $\mathcal{T}_p$ 和 **箱拓扑 (Box Topology)** $\mathcal{T}_b$ 下, 计算 R_{ez}^ω 的内部与闭包。

10.2.1 解答

1. 在积拓扑 $\mathcal{T}_p$ 下

- **内部** $(R_{ez}^\omega)^\circ$: 任意非空开集 U 必须包含一个基元素 $\prod U_i$ (其中几乎所有 $U_i = \mathbb{R}$)。由于存在无限个分量可以取任意实数, 该开集内必然包含具有无限个非零分量的序列。因此, $U \not\subseteq R_{ez}^\omega$, 故内部为空集: $(R_{ez}^\omega)^\circ = \emptyset$
- **闭包** $\overline{R_{ez}^\omega}$: 对于任意序列 $x = (x_i) \in \mathbb{R}^\omega$ 及其任意开邻域 U , 我们可以选取一个充分大的 N , 使得对于所有 $i > N$ 都有 $U_i = \mathbb{R}$ 。构造序列 $y = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots)$ 。显然 $y \in R_{ez}^\omega$ 且 $y \in U$ 。这意味着任意点都是极限点, 故闭包为全空间: $\overline{R_{ez}^\omega} = \mathbb{R}^\omega$

2. 在箱拓扑 $\mathcal{T}_b$ 下

- **内部** $(R_{ez}^\omega)^\circ$: 同理, 箱拓扑中的任意非空开基元素依然允许分量在区间内自由取值。只要 U_i 不是单点集 $\{0\}$, 我们总能构造出一个具有无限个非零项的序列落入该邻域。因此, 内部依然是空集: $(R_{ez}^\omega)^\circ = \emptyset$
- **闭包** $\overline{R_{ez}^\omega}$: 箱拓扑的基元素形式为 $\prod U_i$, 其中每一个分量都可以被限制。设 x 是具有无限个非零分量的序列 (即 $x \notin R_{ez}^\omega$)。我们可以为每一个非零分量 x_i 选取一个不包含 0 的开区间 $U_i = (x_i - \frac{|x_i|}{2}, x_i + \frac{|x_i|}{2})$ 。对于为 0 的分量, 任取邻域。这样构造的箱开集 $\prod U_i$ 与 R_{ez}^ω 的交集为空。因此, 不属于的 R_{ez}^ω 的点都不是极限点, 故它是闭集: $\overline{R_{ez}^\omega} = R_{ez}^\omega$

10.3 问题 3

- 拓扑空间 $(\mathbb{R}^\omega, \mathcal{T}_p)$ 是否为可度量化空间?
- 它是否是连通的?

(提示: 对于可度量化, 考虑函数 $d^\omega(x, y) = \sup\{\frac{d^*(x_i, y_i)}{i+1} : i \in \mathbb{N}\}$, 其中 d 是 $\mathbb{R}$ 上的标准度量。)

10.3.1 解答

(i) 可度量化性

结论: 是可度量化的。

理由: 利用提示中的度量:

$$d^\omega(x, y) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \frac{\min\{|x_i - y_i|, 1\}}{i + 1}$$

由于分母 $i + 1$ 随维度增加而趋于无穷，这保证了度量在远端坐标上的限制非常宽松，而在近端坐标上非常严格。这种衰减特性完美地对应了积拓扑“只约束有限个坐标”的结构。通过严格验证开球的包含关系，可以证明该度量诱导的拓扑恰好等于积拓扑 $\mathcal{T}_p$ 。

(ii) 连通性

结论：是连通的。

理由：实数轴 $\mathbb{R}$ 在标准拓扑下是连通空间。根据拓扑学中的著名定理：**连通空间的任意笛卡尔积空间（在积拓扑下）仍然是连通的。**由于 $\mathbb{R}^\omega$ 是可数个连通空间的乘积，故它在积拓扑下是连通的。

10.4 问题 4

考虑拓扑空间 $(\mathbb{R}^\omega, \mathcal{T}_b)$ 。令 $U \subseteq \mathbb{R}^\omega$ 是由所有有界序列构成的子集，即：

$$U = \{x = (x_i) \mid \exists C_x, \text{使得对所有 } i, |x_i| \leq C_x\}$$

证明 U 和 $\mathbb{R}^\omega - U$ 构成了该空间的一个非平凡分割，并推断 $(\mathbb{R}^\omega, \mathcal{T}_b)$ 是否连通。

10.4.1 解答

1. 证明 U 是开集

对于任意有界序列 $x = (x_i) \in U$ ，其每一项都满足 $|x_i| \leq C_x$ 。考虑箱开集：

$$V = \prod_{i \in \mathbb{N}} (x_i - 1, x_i + 1)$$

对于 V 中的任意元素 $y = (y_i)$ ，有：

$$|y_i| \leq |x_i| + 1 \leq C_x + 1$$

因此 y 也是有界序列，即 $V \subseteq U$ 。由于每一个点都有一个完全包含于 U 的开邻域，故 U 是开集。

2. 证明 $\mathbb{R}^\omega - U$ 是开集

对于任意无界序列 $z = (z_i) \in \mathbb{R}^\omega - U$ ，考虑相同的箱开集形式：

$$W = \prod_{i \in \mathbb{N}} (z_i - 1, z_i + 1)$$

若存在某个 $y \in W$ 是有界的（即 $|y_i| \leq M$ ），则根据距离关系：

$$|z_i| \leq |y_i| + 1 \leq M + 1$$

这意味着 z 也是有界的序列，这与前提矛盾。因此， W 中的所有序列都必须是无界的，即 $W \subseteq \mathbb{R}^\omega - U$ 。故 $\mathbb{R}^\omega - U$ 也是开集。

3. 结论

由于 U 和 $\mathbb{R}^\omega - U$ 都是非空的开集, 且它们互不相交, 并集为全空间。这构成了空间的一个非平凡分割。因此, 箱拓扑空间 $(\mathbb{R}^\omega, \mathcal{T}_b)$ 是**不连通的**。

10.5 问题 5

考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的如下子集, 并赋予标准子空间拓扑:

$$X = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, 1/x) : x \in \mathbb{R}_{>0}\}$$

问: 空间 X 是否连通? 请给出证明。

10.5.1 解答

结论: X 是不连通的。

证明过程:

我们将 X 拆分为两个天然的几何部分:

$$A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \quad (\text{即 } x \text{ 轴})$$

$$B = \{(x, 1/x) \mid x \in \mathbb{R}_{>0}\} \quad (\text{即第一象限的双曲线支})$$

显然 A 和 B 都是非空集合, 且 $A \cap B = \emptyset$, $X = A \cup B$ 。为了证明 X 不连通, 我们只需证明 A 和 B 在子空间 X 中都是闭集 (从而构成非平凡分割)。

- **证明 A 是闭集:** A 是一条完整的直线, 它在全空间 $\mathbb{R}^2$ 的标准拓扑中是一个闭集。根据子空间拓扑的性质, $A = A \cap X$, 因此 A 在子空间 X 中必然是闭集。
- **证明 B 是闭集:** 我们需要考察 B 在全空间 $\mathbb{R}^2$ 中的极限点。设存在序列 $(x_n, 1/x_n) \in B$ 且它在 $\mathbb{R}^2$ 中收敛到某一点 (x_0, y_0) 。
 1. 若 $x_0 > 0$, 由于 $f(x) = 1/x$ 连续, 则 $y_0 = 1/x_0$, 此时极限点 (x_0, y_0) 仍在 B 中。
 2. 若 $x_0 = 0$, 随着 $x_n \rightarrow 0^+$, $1/x_n \rightarrow +\infty$ 。由于 y 坐标发散, 该序列在 $\mathbb{R}^2$ 中不收敛, 不存在极限点。
 3. 若 $x_0 < 0$, 序列中 $x_n > 0$, 不可能收敛到负数。

这说明 B 包含了它在 $\mathbb{R}^2$ 中的所有极限点, 因此 B 在 $\mathbb{R}^2$ 中本身就是一个闭集。进而在子空间 X 中, $B = B \cap X$ 也是闭集。

由于 $X = A \cup B$, 且 A, B 都是非空且互不相交的闭集。这构成了 X 的一个非平凡分割。因此, 拓扑空间 X 是**不连通的**。

10.6 问题 6

证明 $\mathbb{R}^2$ 的如下子空间 (拓扑学家正弦曲线的变体) 不是道路连通的:

$$X = \{(0, 0)\} \cup \{(x, \sin(1/x)) : x \in \mathbb{R}_{>0}\}$$

10.6.1 解答

我们采用反证法。假设 X 是道路连通的。

1. 构造道路：

既然 X 道路连通，对于原点 $(0, 0)$ 和曲线上的点 $(1/\pi, 0)$ ，必定存在一条连续映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ ，使得：

$$\gamma(0) = (0, 0) \quad \text{且} \quad \gamma(1) = (1/\pi, 0)$$

2. 考虑分量函数：

令 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 。由于 γ 是连续映射，其坐标分量函数 $x(t)$ 和 $y(t)$ 必须是闭区间 $[0, 1]$ 上的实值连续函数。

考虑集合 $T = \{t \in [0, 1] \mid x(t) = 0\}$ 。因为单点集 $\{0\}$ 是闭集且 $x(t)$ 连续，故 T 是 $[0, 1]$ 中的闭子集。令 $t_0 = \sup T$ 。由于已知 $x(1) = 1/\pi > 0$ ，必有 $t_0 < 1$ 。

根据上确界的性质，在 t_0 的右侧（即对于 $t \in (t_0, 1]$ ），有 $x(t) > 0$ 。

3. 导出矛盾：

当 t 从右侧趋近于 t_0 时 ($t \rightarrow t_0^+$)，我们有 $x(t) \rightarrow 0^+$ 。由于 γ 落在 X 中，当 $x(t) > 0$ 时，必须满足：

$$y(t) = \sin\left(\frac{1}{x(t)}\right)$$

由于 $y(t)$ 也是连续函数，它在 t_0 处的右极限必须存在且等于 $y(t_0)$ ，即 $y(t_0) = 0$ 。然而，随着 $x(t) \rightarrow 0^+$ ，变量 $1/x(t) \rightarrow +\infty$ 。正弦函数 $\sin(1/x(t))$ 将在 $[-1, 1]$ 之间进行无限次剧烈振荡，根本不存在极限。

这与 $y(t)$ 必须在 t_0 处连续的要求产生了不可调和的矛盾。因此，不存在这样的连续道路 γ 。故 X 不是道路连通的。

10.7 问题 7

证明 $(0, 1)$ ， $(0, 1]$ 和 $[0, 1]$ 这三个空间两两不通过同胚映射相互关联。

10.7.1 解答

我们通过拓扑不变量（紧致性和割点性质）来区分这三个子空间：

1. 区分 $[0, 1]$ 与其他两者

在标准拓扑下，闭区间 $[0, 1]$ 是实数轴中的有界闭集。根据 Heine-Borel 定理， $[0, 1]$ 是紧致空间。而开区间 $(0, 1)$ 和半开半闭区间 $(0, 1]$ 都不是闭集，因此它们不是紧致的。由于同胚映射必须保持紧致性，故 $[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 、 $(0, 1]$ 均互不同胚。

2. 区分 $(0, 1)$ 与 $(0, 1]$

我们利用割点 (Cut point) 的数量来进行拓扑区分。

- 对于 $(0, 1]$ ，存在一个特殊的点（端点 1）。如果我们去掉该点，剩余的空间 $(0, 1] - \{1\} = (0, 1)$ 仍然是一个连通的区间。因此， $(0, 1]$ 存在非割点。
- 对于 $(0, 1)$ ，其中的每一个点都是割点。无论去掉哪一个点 $c \in (0, 1)$ ，空间都会断裂成两个不相交的非空开集 $(0, c) \cup (c, 1)$ ，从而变得不连通。

同胚映射必须保持割点与非割点的拓扑结构。既然两者的割点性质截然不同，故 $(0, 1)$ 与 $(0, 1]$ 不同胚。

综上所述，这三个空间两两不同胚。

10.8 问题 8

- (i) 证明每一个连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都至少存在一个不动点 $x \in [0, 1]$, 即满足 $f(x) = x$ 。
(ii) 如果将 $[0, 1]$ 替换为 $(0, 1)$ 或 $(0, 1]$, 上述结论是否依然成立? 请给出理由。

10.8.1 解答

(i) 证明不动点的存在性

我们构造一个辅助函数 $g(x) = f(x) - x$ 。由于 $f(x)$ 连续且恒等映射 x 也是连续的, 故 $g(x)$ 是闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数。

考察区间的端点值:

- 若 $f(0) = 0$ 或 $f(1) = 1$, 则不动点已经找到。
- 否则, 必定有 $f(0) > 0$ (因为 f 的值域在 $[0, 1]$ 内) 且 $f(1) < 1$ 。
- 此时, 代入辅助函数可得: $g(0) = f(0) - 0 > 0$, 且 $g(1) = f(1) - 1 < 0$ 。

根据实数连续函数的**介值定理 (Intermediate Value Theorem)**, 既然函数值在区间端点处异号, 那么在区间 $(0, 1)$ 内部必定存在一点 x_0 , 使得:

$$g(x_0) = 0$$

即 $f(x_0) - x_0 = 0 \implies f(x_0) = x_0$ 。故 f 在 $[0, 1]$ 上必有至少一个不动点。

(ii) 讨论其他区间情况

结论: 在 $(0, 1)$ 和 $(0, 1]$ 上, 该结论均不成立。

- **对于 $(0, 1)$ 的反例:** 构造连续函数 $f(x) = x^2$ 。它将 $(0, 1)$ 映射到 $(0, 1)$ 。求解方程 $x^2 = x$, 得解为 $x = 0$ 或 $x = 1$ 。但这两点都不在开区间 $(0, 1)$ 内。因此该函数没有不动点。(或者取 $f(x) = (x + 1)/2$, 解为 $x = 1$, 同样不在区间内)。
- **对于 $(0, 1]$ 的反例:** 构造连续函数 $f(x) = x/2$ 。它是一个从 $(0, 1]$ 映射到 $(0, 1/2] \subseteq (0, 1]$ 的函数。求解方程 $x/2 = x$, 唯一的解是 $x = 0$ 。但这唯一的解不在区间 $(0, 1]$ 内部。因此也没有不动点。

10.9 问题 9

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一个拓扑空间。点 $x \in X$ 的一个**开邻域基** (Open neighborhood basis) 是一族开集 $\{B_i\}_{i \in I}$, 满足:

1. 对于所有的 i , 都有 $x \in B_i$;
2. 对于任意一个包含 x 的开集 U , 必定存在某个 B_i 使得 $B_i \subseteq U$ 。

如果拓扑空间 X 中的每一个点都拥有一个由**道路连通集**构成的开邻域基, 我们就称 X 是**局部道路连通的** (Locally path-connected)。

证明: 如果 X 是连通的, 并且是局部道路连通的, 那么 X 必定是道路连通的。(提示: 固定 $x \in X$, 考虑 X 中所有能与 x 用道路连接的点构成的集合 S_x 。证明 S_x 是既开又闭集。)

10.9.1 解答

1. 构造连通分支集合 S_x

固定空间中的任意一点 $x \in X$ 。我们定义集合 S_x 为能通过道路与 x 连通的点的集合：

$$S_x = \{y \in X \mid \text{存在道路 } \gamma : [0, 1] \rightarrow X, \text{ 使得 } \gamma(0) = x \text{ 且 } \gamma(1) = y\}$$

常值道路（恒等于 x ）显然连接了 x 自身，因此 $x \in S_x$ ，即 S_x 是非空集。

2. 证明 S_x 是开集

任取 $y \in S_x$ 。因为 X 是局部道路连通的，对于点 y 和全空间 X ，必定存在 y 的开邻域基中的一个道路连通的开集 B_y ，使得 $y \in B_y \subseteq X$ 。

考察 B_y 中的任意一点 z ：

- 因为 $y \in S_x$ ，存在从 x 到 y 的道路。
- 因为 B_y 是道路连通的，存在从 y 到 z 的道路。

拼接这两条道路即可得到从 x 到 z 的道路，从而推导出 $z \in S_x$ 。既然对任意 $z \in B_y$ 都有 $z \in S_x$ ，则 $B_y \subseteq S_x$ 。这说明 S_x 中的每一个点都有一个完全包含在 S_x 内部的开邻域，因此 S_x 是一个开集。

3. 证明 S_x 是闭集

我们需要证明它的补集 $X \setminus S_x$ 是开集。

任取 $w \in X \setminus S_x$ 。同理，由局部道路连通性，点 w 必定拥有一个道路连通的开邻域 B_w 。如果这个开邻域 B_w 与 S_x 有交集，假设存在点 $v \in B_w \cap S_x$ ：

- $v \in S_x$ 意味着存在从 x 到 v 的道路。
- B_w 道路连通意味着存在从 v 到 w 的道路。

拼接道路后推导出 $w \in S_x$ ，这与 $w \in X \setminus S_x$ 矛盾！因此， $B_w \cap S_x = \emptyset$ ，即 $B_w \subseteq X \setminus S_x$ 。由于补集中的每一点都有开邻域包含在补集内，故 $X \setminus S_x$ 是开集， S_x 是闭集。

4. 结论

综上所述， S_x 是拓扑空间 X 中的一个非空的既开又闭集。由于全空间 X 是连通的，空间中唯一的非空既开又闭集只能是 X 本身。因此：

$$S_x = X$$

这表示空间中的每一个点都可以用道路与 x 连接，故 X 必定是道路连通的。

10.10 问题 10

考虑 $\mathbb{R}$ 上的共有限拓扑 $\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R} - A : A \text{ 为有限集}\}$ 。

证明：每一个子集 $X \subseteq \mathbb{R}$ （赋予子空间拓扑）都是紧致的。

10.10.1 解答

证明过程：

设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是子空间 X 的一个任意开覆盖。

1. 若 X 为空集，则它显然是紧致的。

2. 若 X 非空, 我们可以从该开覆盖中任意挑选一个非空的开集, 记为 U_{i_0} 。
3. 根据子空间拓扑和共有限拓扑的定义, U_{i_0} 必定具有如下形式: $U_{i_0} = X \cap (\mathbb{R} \setminus A)$, 其中 A 是 $\mathbb{R}$ 中的某个**有限集**。
4. 此时, 我们考察在 X 中尚未被 U_{i_0} 覆盖的剩余部分: $X \setminus U_{i_0} = X \setminus (X \cap (\mathbb{R} \setminus A)) = X \cap A$ 。因为 A 本身是有限集, 所以交集 $X \cap A$ 必定也是一个有限集。这意味着, 在 X 中还没有被 U_{i_0} 覆盖的点只有有限个, 我们不妨将它们记为: $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 。
5. 既然 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 X 的覆盖, 对于剩下的每一个点 x_j ($j = 1, \dots, k$), 都必定存在覆盖族中的某一个开集 U_{i_j} , 使得: $x_j \in U_{i_j}$ 。
6. 这样, 我们只需要取最初挑选的 U_{i_0} , 再加上这 k 个额外的开集, 就构成了一个集合族:
 $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_k}\}$

显然, 这是一个**有限的开集族**, 并且它完全覆盖了整个 X 。

既然 X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖, 根据紧致性的定义, 该子空间 X 必定是紧致的。